

Diplomová práca — stav implementácie

Podklad na konzultáciu so školiteľkou. 11 fáz pipeline, 3 jazyky, 240 okien + 9 temporálnych kníh.

1. Cieľ

Porovnať štatistické a sieťové vlastnosti literárnych textov v **troch jazykoch** (en / de / nl) a u toho istého autora v **troch časových obdobiach**. Pre vybranú vlastnosť (IPI) navrhnuť matematický model a overiť jeho stabilitu.

Metodická základňa: Kulig et al. (2016) "*In narrative texts punctuation marks obey the same statistics as words*" a Stanisz et al. (2014) — odtiaľ pochádza konceptuálny rámec IPI + diskretný Weibull, tak ako aj práca s word-adjacency sieťami, kde interpunkcia figuruje ako plnohodnotný uzol.

2. Korpus

	Hlavný korpus	Temporálny korpus
Zdroj	Project Gutenberg + DBNL	Gutenberg + DBNL
Jazyky	en, de, nl	en (Dickens), de (Fontane), nl (Couperus)
Rozsah	80 kníh / jazyk × 30 000 tokenov = 240 okien	3 knihy / autora × 3 obdobia = 9 kníh (plné, bez okien)
Metadáta	<code>meta_filtered.csv</code> (filter z <code>pg_catalog.csv</code>)	<code>temporal_data/raw/</code>

3. Pipeline (11 fáz, `scripts/XX_.../`)

```

01_data      → download_corpus, filter_pg_catalog, make_windows
02_tokenize  → tokenize_windows (words, words+punct)
03_punct_stats → extract + summarize + boxplots
04_markov    → transition matrix, rowwise, JSD language distance
05_rankfreq  → Zipf-Mandelbrot, Heaps, logbin power-law
06_network   → word-adjacency graph, centrality, degree, top nodes/edges
07_baselines → BA, Dorogovtsev-Mendes, Markov-synthetic, shuffled null
08_advanced  → MF DFA (vety), recurrence time (burstiness)
09_combined  → cross-language overlay plots, dashboard
10_improvements → vylepšené heatmapy, logbin fit, 4-model AIC
11_temporal  → IPI, diskretný Weibull, bootstrap, AIC, cross-author

```

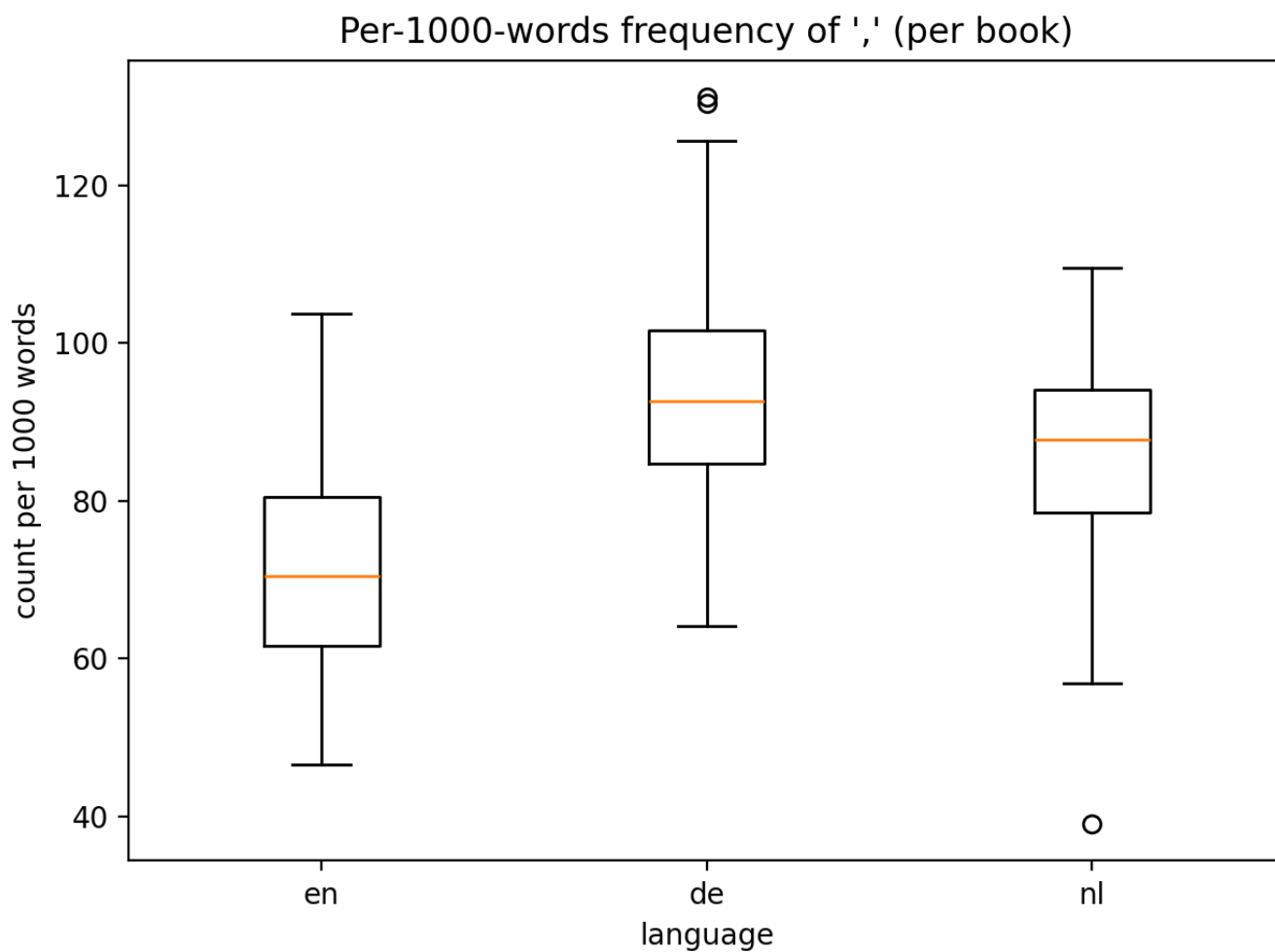
4. Fáza 3 — Štatistika interpunkcie

Per-1k-token mediány s 95 % CI, 80 kníh / jazyk (`punct_out_core/punct_summary_by_language.csv`):

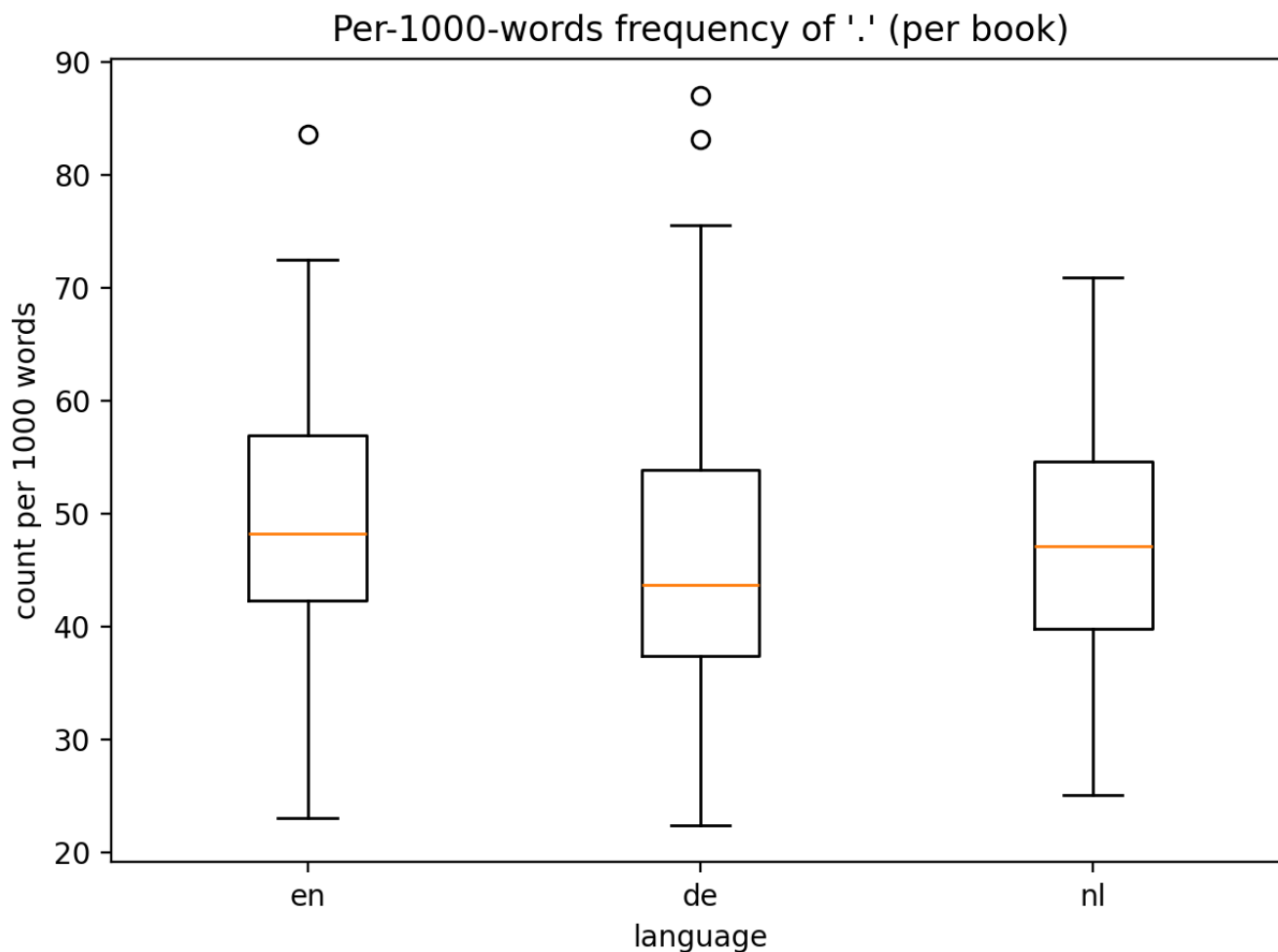
	.	,	;	:	?	!	—
en	48.2	70.5	4.9	0.9	4.5	3.4	12.8
de	43.7	92.6	3.8	3.8	5.4	7.0	1.8
nl	47.1	87.7	5.9	3.2	5.8	6.2	5.9

→ Nemčina má najviac čiarok (dlhé vetvené súvetia), angličtina **výrazne** viac pomlčiek ($\approx 7\times$).

Obrázky:



Boxplot počtu čiarok na 1000 tokenov, 80 kníh / jazyk. Nemecké mediány sú jasne posunuté vyššie, rozptyl v rámci jazyka je malý v porovnaní s medzi-jazykovým rozdielom — čiarka je teda silne diskriminatívny znak. Vonkajšie body sú jednotlivé knihy, nie artefakty.



Boxplot bodiek (koniec vety). Všetky tri jazyky majú podobný medián (~45/1000), ale rozpätie sa líši — krátke anglické vety vs. dlhšie nemecké súvetia sa prejavujú v rozpätí.

Ďalšie boxploty (ostatné symboly — formát identický):

- [boxplot_per1k_semicolon.png](#), [boxplot_per1k_question.png](#), [boxplot_per1k_exclamation.png](#), [boxplot_per1k_colon.png](#)

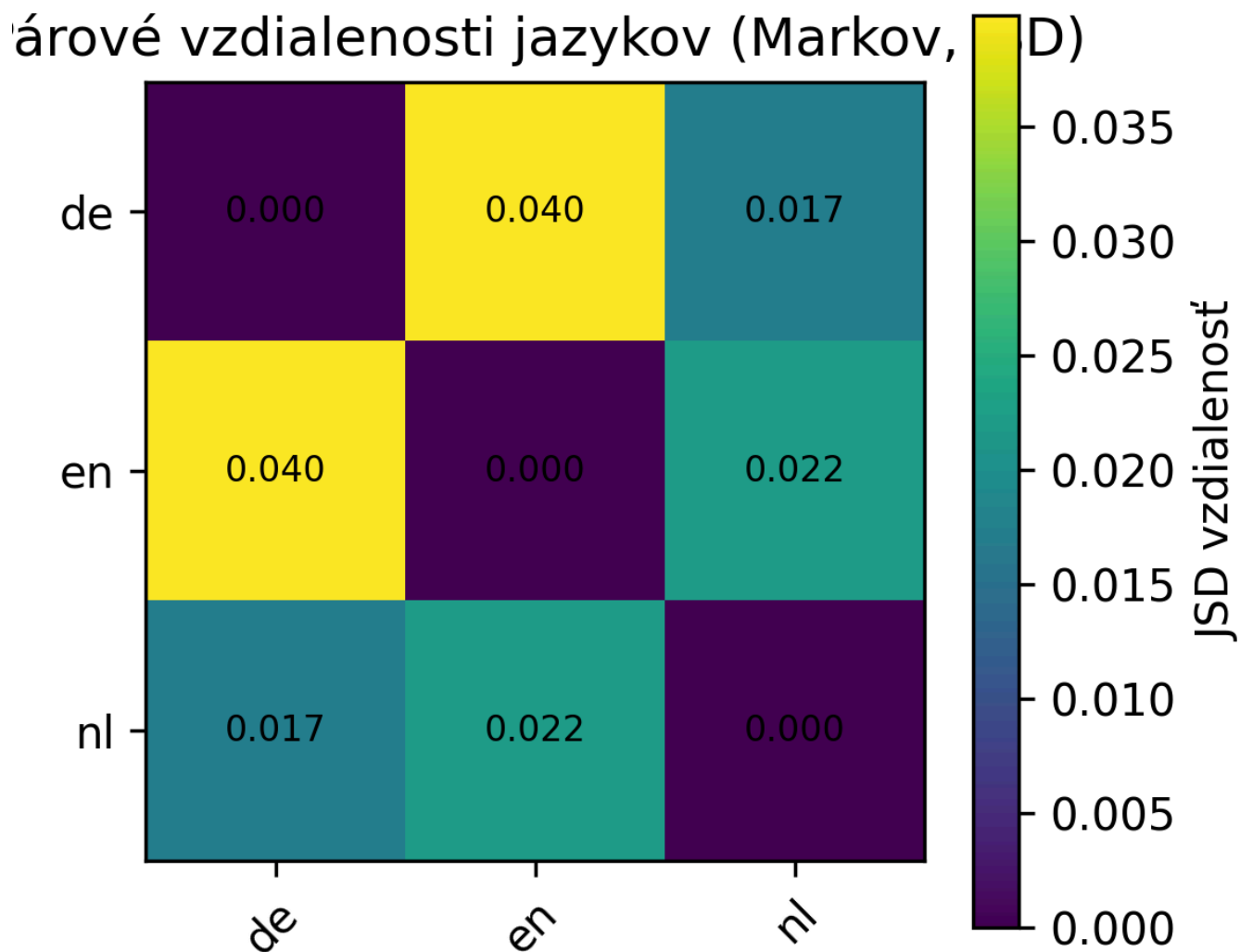
5. Fáza 4 — Markov modely + medzi-jazyková vzdialenosť

First-order Markov na interpunkčných prechodoch (joint + rowwise). JSD medzi jazykmi ([markov_out_core/language_distance_jsd.csv](#)):

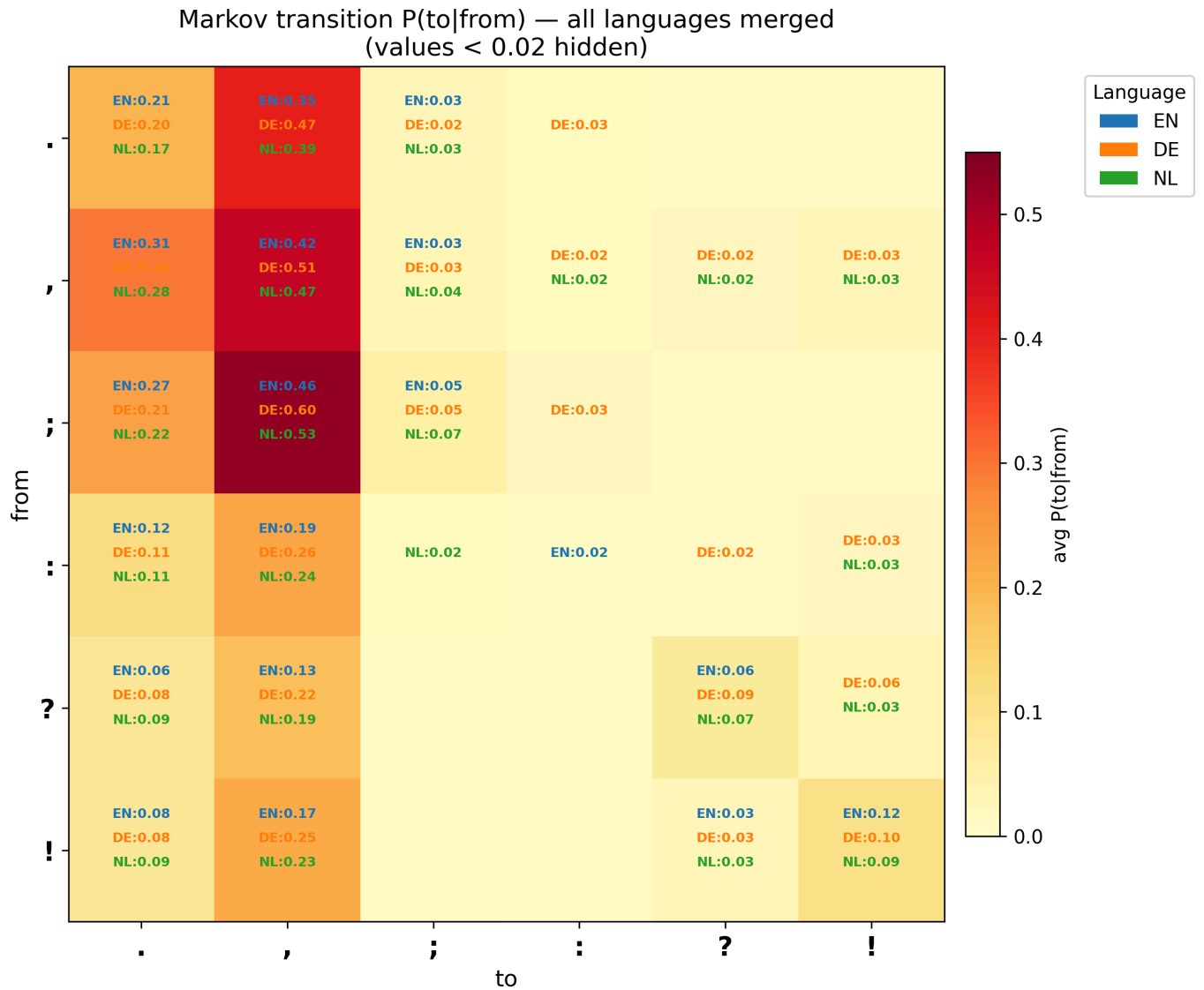
	de	en	nl
de	0	0.071	0.026
en	0.071	0	0.035
nl	0.026	0.035	0

→ de–nl najbližšie (príbuznosť), de–en najvzdialenejšie.

Obrázky:



Heatmapa JSD medzi párovo-jazykovými prechodovými maticami. Tmavšia = bližšie jazyky. Uhlopriečka je 0 (porovnanie so sebou). **Čo sa tu meria:** každý jazyk má svoju 9×9 (alebo väčšiu) prechodovú maticu medzi interpunkčnými symbolmi; JSD porovnáva tieto rozdelenia ako celok, nie jeden symbol.



Vylepšená verzia: tri prechodové matice en/de/nl side-by-side s jednotnou farebnou škálou. Ľahko vidno, že všetky tri majú dominantné prechody . → <sent_start> a , → word, ale nemčina má výrazne vyššie , → word (dlhé súvetia prechádzajúce cez viacero čiarok).

Ďalšie heatmapy:

- [markov_out_core/plots_v2/heatmap_sidebyside.png](#), [heatmap_core_en.png](#), [heatmap_core_de.png](#), [heatmap_core_nl.png](#)
- [delta_en_minus_de.png](#), [delta_en_minus_nl.png](#), [delta_de_minus_nl.png](#) — rozdielové heatmapy
- [improved_plots/heatmaps/transition_barplot.png](#)

6. Fáza 5 — Zipf–Mandelbrot + Heaps

Zipf–Mandelbrot $f(r) = C / (r + c)^\alpha$ ([rankfreq_out_core/zipf_mandelbrot/zipf_mandelbrot_fit_summary.csv](#)):

mód	en α	de α	nl α
words	1.124	1.134	1.171
words + punct	1.178	1.170	1.274

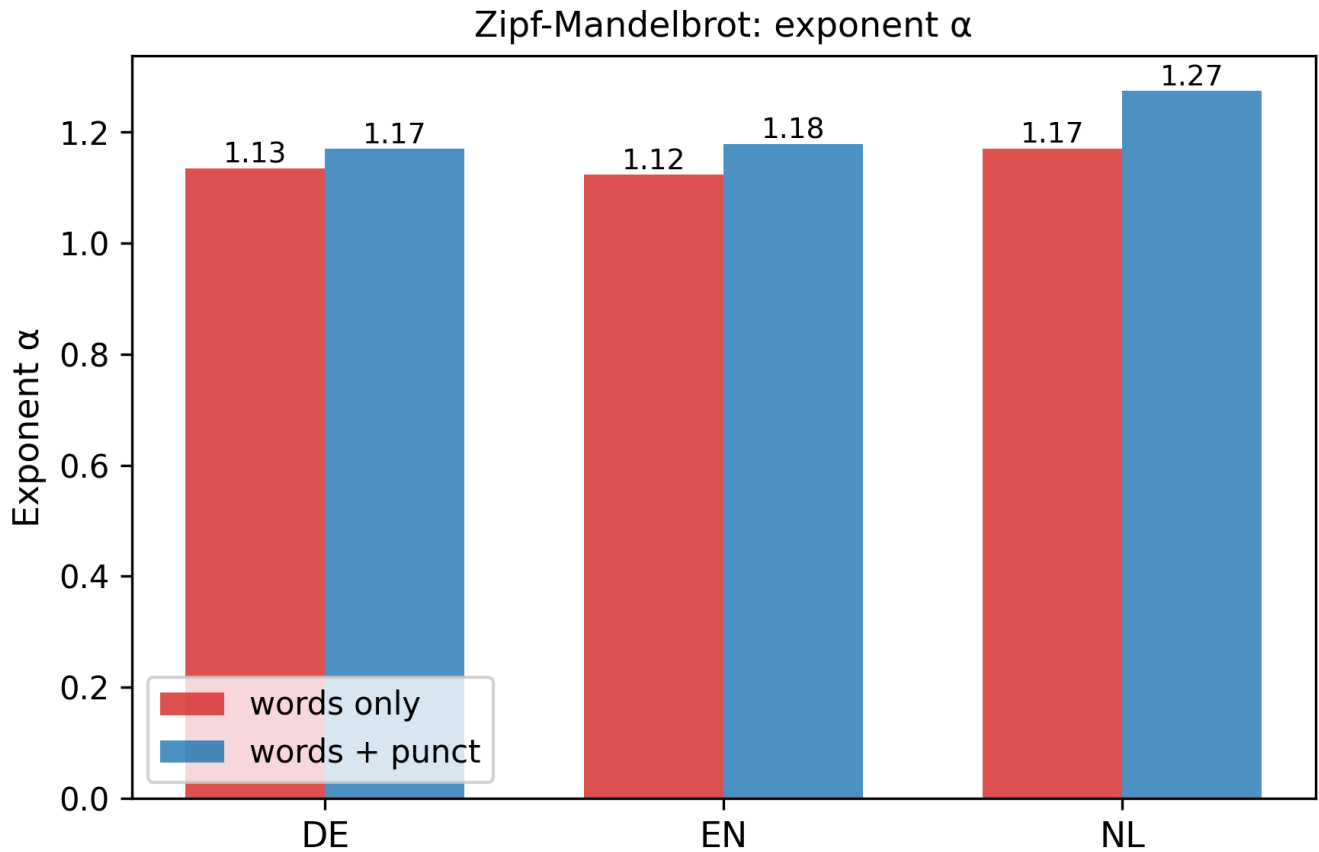
Heapsov zákon $V = K \cdot N^\beta$ ([rankfreq_out_core/heaps_law/heaps_law_summary.csv](#)):

- en $\beta \approx 0.68$ (najmenší slovník)

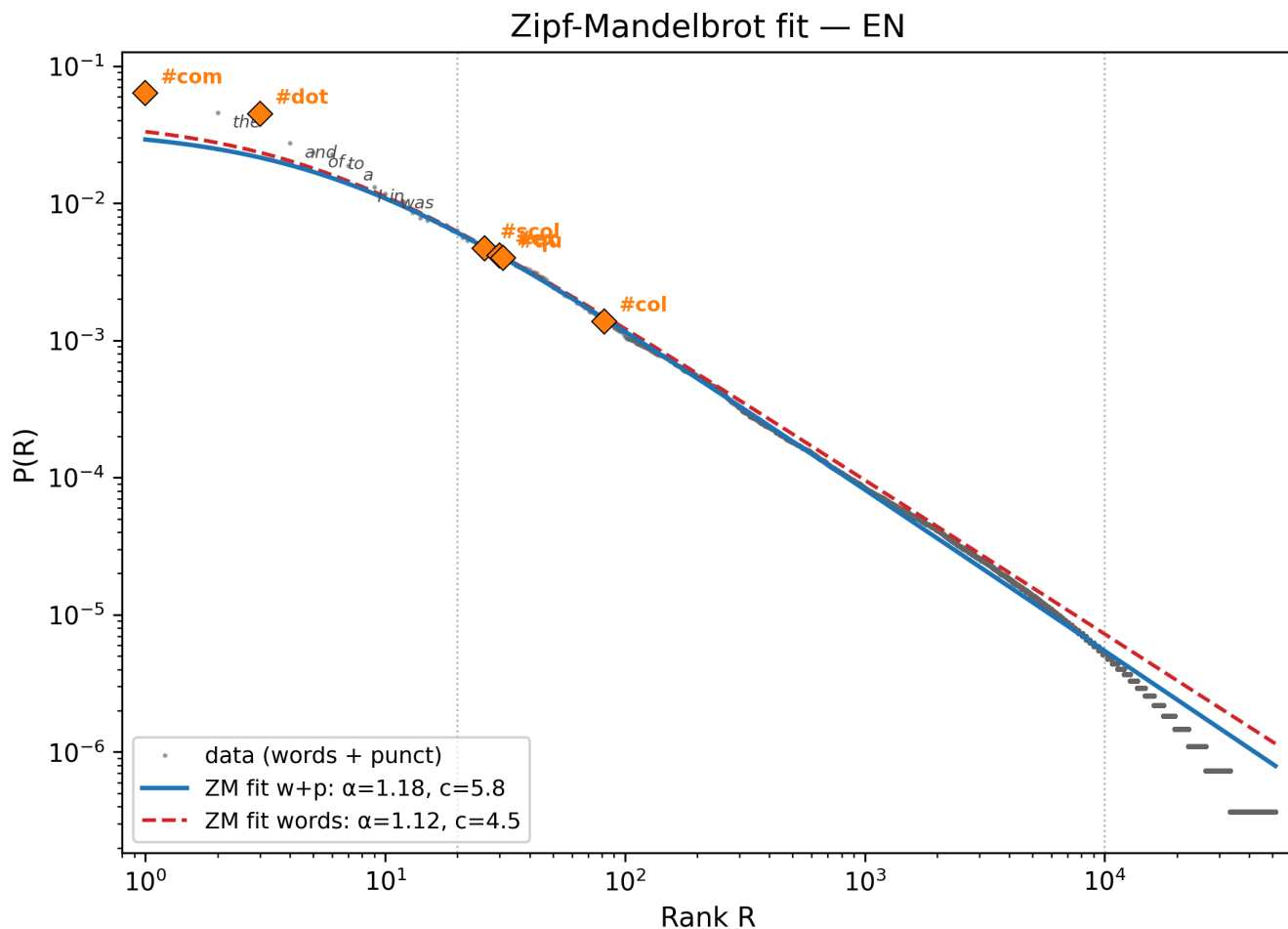
- de $\beta \approx 0.75$ (morfologická bohatosť — flexia)
- nl $\beta \approx 0.74$

Metodická poznámka k ZM fitu: pôvodný fit bez spodného orezu rankov dával **rank-shift artefakt** — parameter c (pre nemčinu) vychádzal umelo vysoký (≈ 5.31), lebo nízke ranky ($r < 20$) ťahali fit mimo lineárnej oblasti. Po orezaní fit-okna na $r \in [20, 10000]$ sa hodnota c ustálila na interpretovateľných ≈ 3.55 a α zostalo stabilné. To isté platí pre power-law degree fit v sieťach — počiatkové $k < 4$ a jednopozorovacové chvostové bin-y sa musia odfiltrovať, inak je sklon vychýlený.

Obrázky:

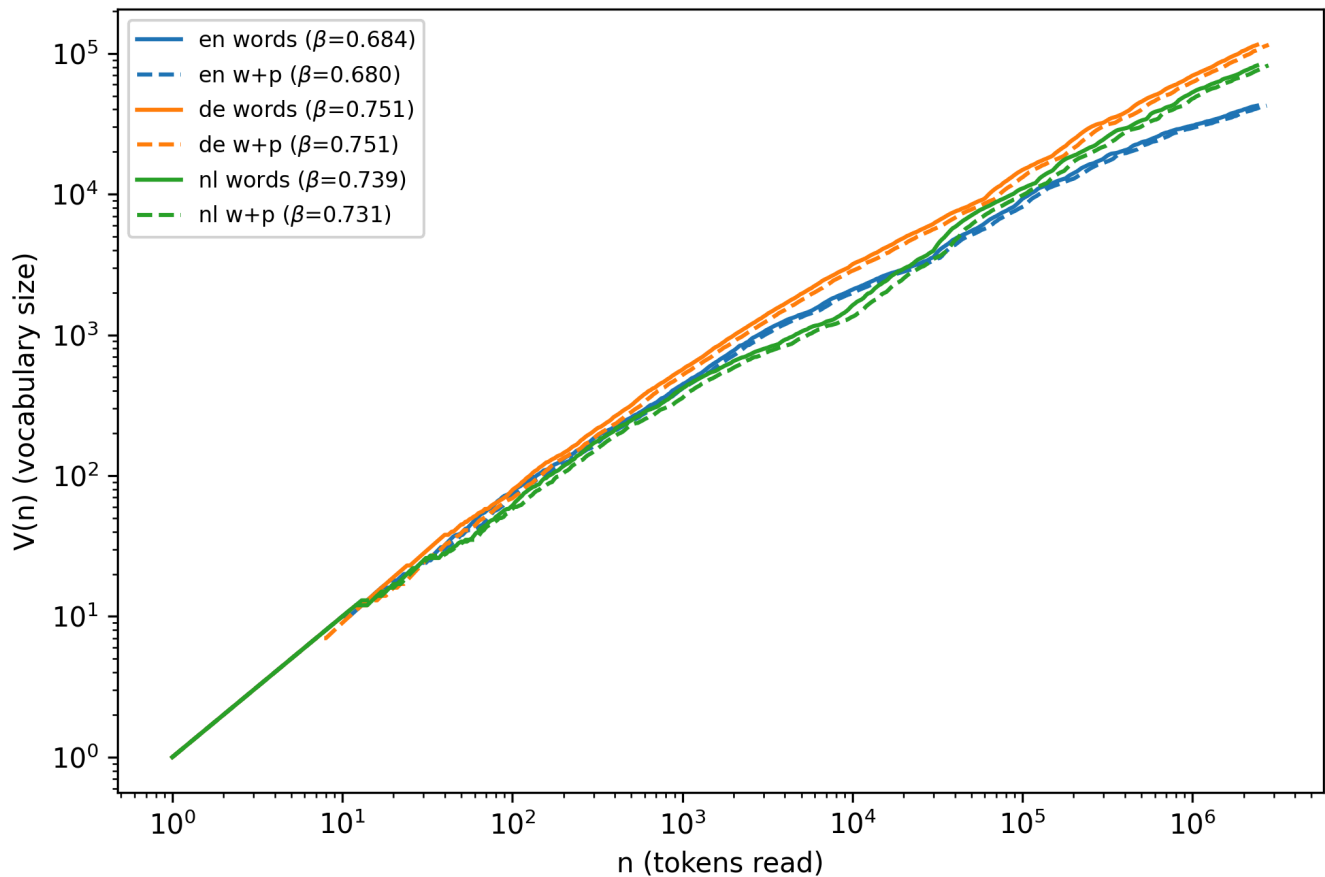


ZM exponent α porovnanie naprieč jazykmi (words vs words+punct). Rozdiel medzi jazykmi je malý (~ 0.05) ale konzistentný: holandčina má najstrmší sklon ($\alpha \approx 1.17$) → frekvenčné rozdelenie je špicatejšie (dominantné slová silnejšie dominujú). Pridanie interpunkcie sklon ešte zostrí.



ZM fit pre angličtinu v log-log osiach. Červená prerušovaná čiara je $f(r) = C / (r + c)^\alpha$ v orezanom rank okne $r \in [20, 10000]$. Body nad a pod čiarou na začiatku (hlava) a konci (tail hapax legomena — slová čo sa vyskytnú raz) sú vedome vynechané z fitu, ale zobrazené pre kontext.

Heaps' law - all languages



Heapsov overlay: slovná zásoba V rastie ako $V = K \cdot N^\beta$ s N = počet tokenov. Nemčina a holandčina rastú rýchlejšie ($\beta \approx 0.74$ – 0.75) — nové unikátne tvary sa objavujú aj pri veľkom N , lebo flexia tvorí nové wordforms (*der/die/das/dem/den/des...*). Angličtina sa skôr nasýti ($\beta \approx 0.68$).

Ďalšie ploty:

- [comparison_c.png](#), [zipf_mandelbrot_de.png](#), [zipf_mandelbrot_nl.png](#)
- [rankfreq_compare_words_en_de_nl.png](#) (overlay troch jazykov)
- [heaps_beta_boxplot_en.png](#), [heaps_beta_boxplot_de.png](#), [heaps_beta_boxplot_nl.png](#)
- [logbin_improved_words_en.png](#)

7. Fáza 6 — Word-adjacency siete

80 kníh / jazyk → graf susednosti slov (edge = dve za sebou idúce slová, **lowercase normalizácia** aby "The" a "the" boli jeden uzel). Súhrn ([network_out_core/metrics_summary_by_language.csv](#)):

	n_nodes	avg_deg	clustering	density
en	4 558	8.23	0.406	0.00181
de	6 491	6.88	0.323	0.00107
nl	5 338	7.77	0.400	0.00147

Power-law exponenty $P(k) \sim k^{-\gamma}$ (log-bin fit, orezaná lineárna oblasť):

	Real γ	BA γ	DM γ
en	2.05 ($k \in [4, 684]$, $R^2 = 0.996$)	2.66	2.73

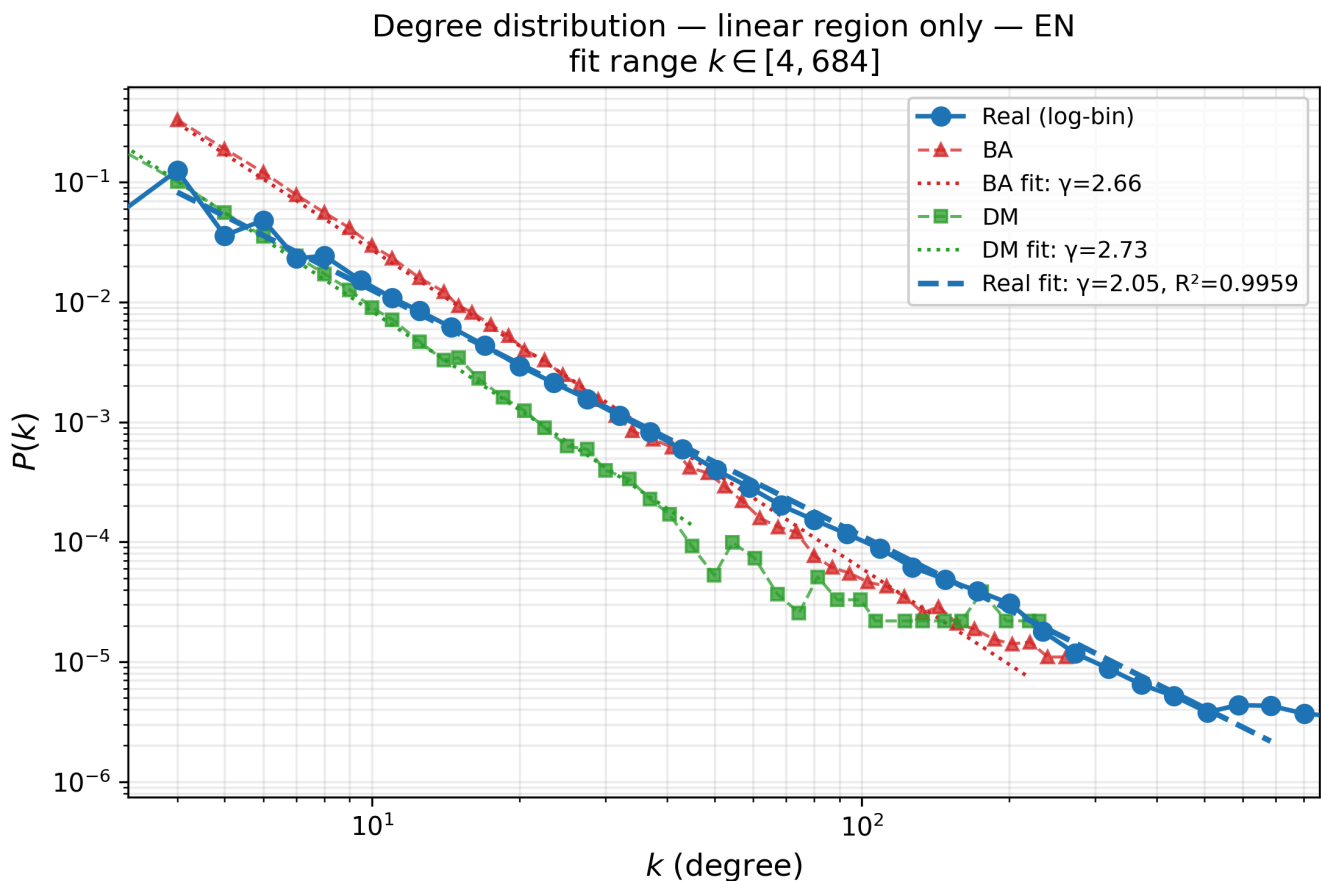
	Real γ	BA γ	DM γ
de	2.02 ($k \in [4, 806]$)	2.62	2.65
nl	2.00 ($k \in [4, 801]$)	2.72	2.73

→ Reálne texty sú konzistentne plytšie ($\gamma \approx 2.0$), klasické rast-modely majú strmší pokles.

Kľúčový Kulig-efekt — interpunkcia dominuje topológii:

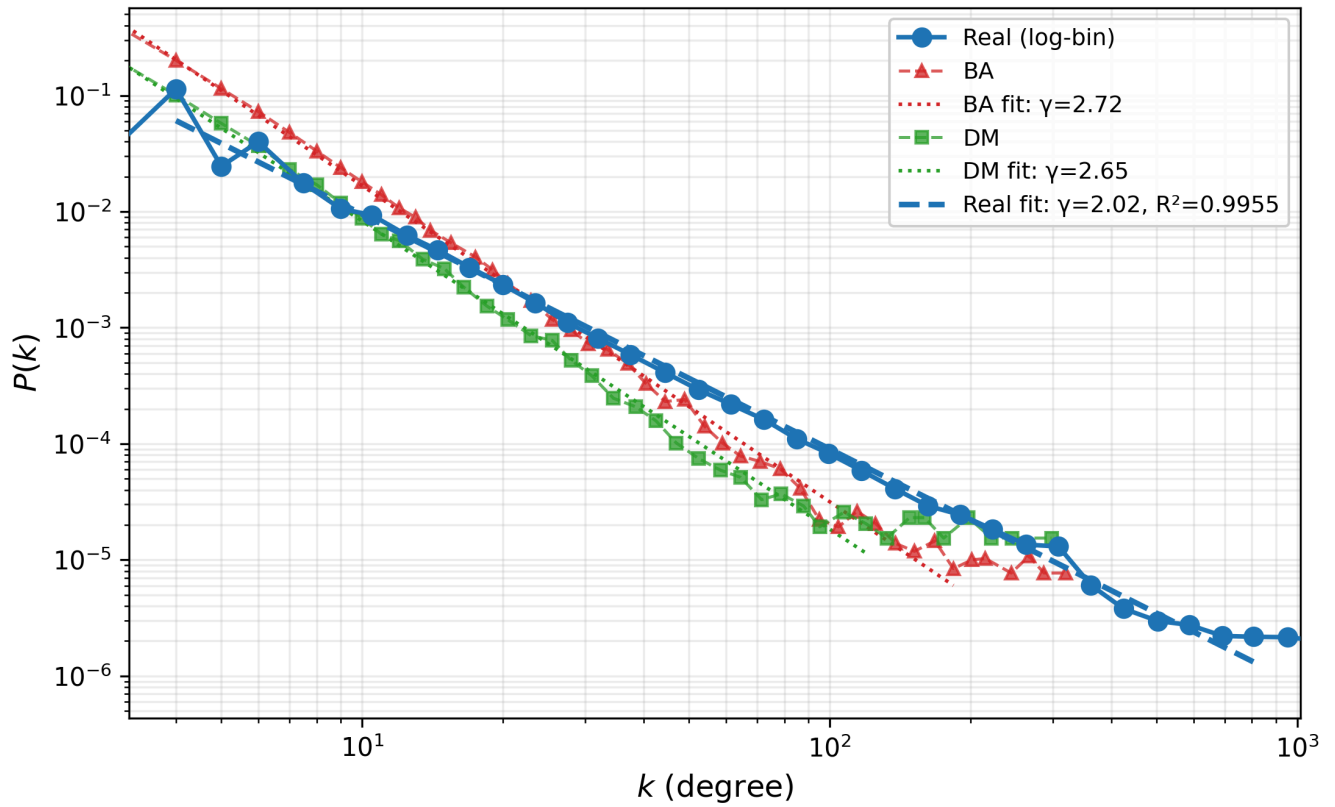
- **Top-20 uzlov podľa stupňa** (en): 20 % sú interpunkčné znaky (, , . , -) — a sú v úplnej špičke.
- **Top-30 hráň**: 50 % en hráň a 87 % de hráň obsahuje aspoň jednu interpunkciu.
- **Node-level** (interpunkčné vs. slovné uzly): , a . majú $k \approx 475\text{--}657$ a clustering $C \approx 0.04\text{--}0.06$ — sú to **huby, nie kliky**. Typické slovné uzly majú $k \approx 6\text{--}8$ a $C \approx 0.36\text{--}0.45$ — sú to lokálne kliky.
- **Words vs. words+punct**: prídanie iba **6 nových uzlov** (punct tokens) zvýši priemerný clustering o **+0.08 až +0.10**. Interpunkcia je teda štrukturálne nezanedbateľná — konzistentné s Kulig et al. (2016).

Obrázky — orezané (iba lineárna power-law oblasť):



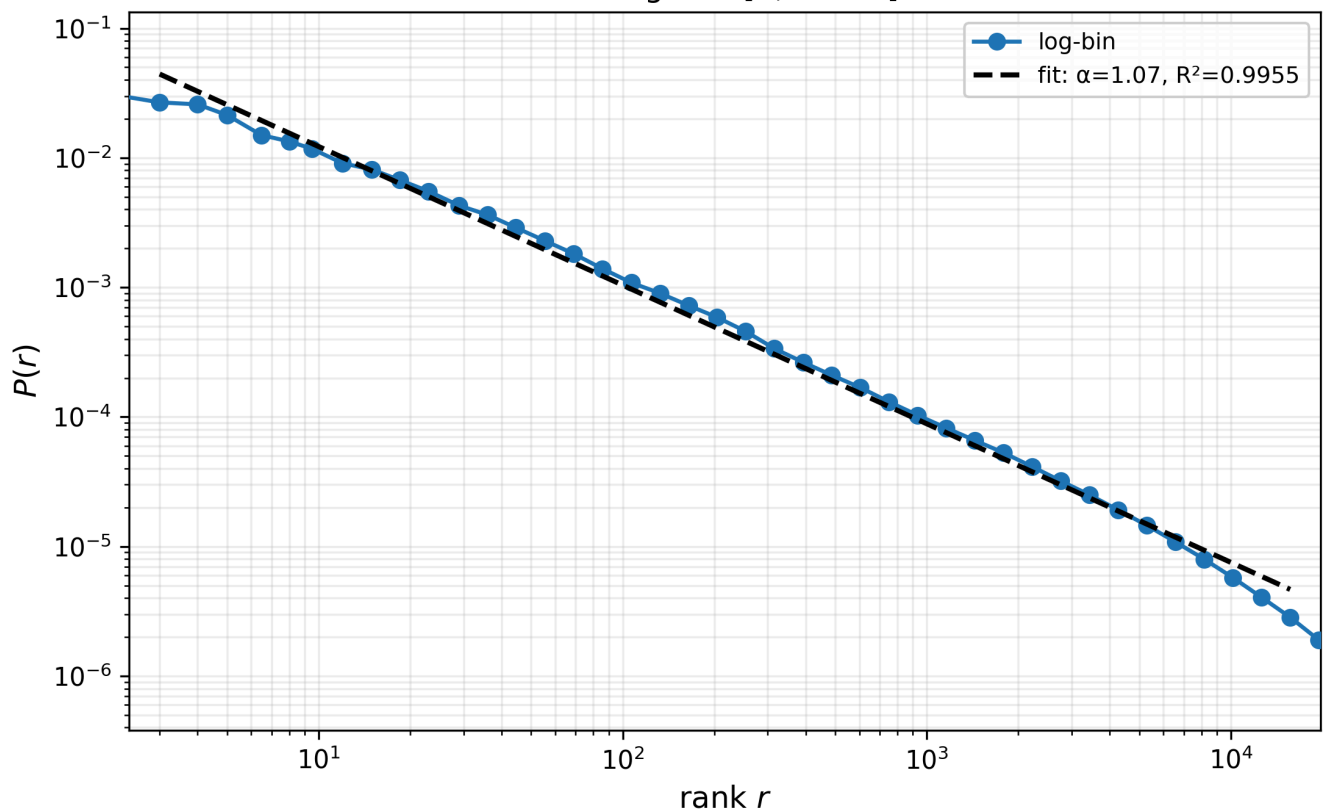
Cropped degree distribúcia pre angličtinu. Modré krúžky = reálna sieť, trojuholníky = Barabási–Albert, štvorce = Dorogovtsev–Mendes. Všetky tri sú log-binned a fitované priamkou v log-log osiach. **Kľúčový pohľad**: reálny exponent $\gamma \approx 2.05$ (modrá) je plytší než BA (2.66) a DM (2.73). To nie je vizuálny artefakt — je to jeden zo spôsobov, ako ukázať, že klasické rast-modely negenerujú správny tvar $P(k)$.

Degree distribution — linear region only — DE
fit range $k \in [4, 806]$



To isté pre nemčinu. Ten istý pattern — reálna sieť plytšia než oba rast-modely.

Rank-frequency — linear region only — EN (words)
fit range $r \in [3, 15668]$



Cropped rank-frequency pre angličtinu (len slová). Čierna čiara je Zipf fit v lineárnej oblasti ($\alpha \approx 1.07$, $R^2 = 0.9955$). Zobrazujeme iba stred rozdelenia, bez ohnutého začiatku ($r < 10$) a jednopozorovacieho chvosta.

Ďalšie orezané:

- [degree_cropped_nl.png](#)
- [rankfreq_cropped_de_words.png](#), [rankfreq_cropped_nl_words.png](#)
- [rankfreq_cropped_en_words_plus_punct.png](#), [rankfreq_cropped_de_words_plus_punct.png](#), [rankfreq_cropped_nl_words_plus_punct.png](#)

Obrázky — pôvodné (pre kontext, ukazujú aj head + tail):

- [network_out_core/plots/degree_pk_en.png](#), [degree_pk_de.png](#), [degree_pk_nl.png](#)
- [network_out_core/powerlaw/ccdf_fit_real_en.png](#), [ccdf_fit_real_de.png](#), [ccdf_fit_real_nl.png](#)
- [improved_plots/degree/degree_improved_en.png](#), [degree_improved_de.png](#), [degree_improved_nl.png](#)

8. Fáza 7 — Evaluácia sieťových rast-modelov voči reálnym jazykovým sieťam

Toto je pilier evaluácie siete: porovnáваме **štyri nulové modely** so skutočnou word-adjacency sieťou na rovnakom počte uzlov / hrán. Odpovedáme na jedinú otázku: **dokáže klasický rast-model reprodukovať štatistické vlastnosti reálnej jazykovej siete?**

Modely, ktoré porovnáваме:

Model	Ako funguje	Čo testuje
Barabási–Albert (BA)	Preferenčné pripájanie — nový uzol sa pripojí k už-populárnym	Stačí "rich-get-richer" na reprodukciu jazyka?
Dorogovtsev–Mendes (DM)	Pripájanie cez existujúcu hranu + triangle closure	Stačí preferenčnosť + lokálna triangulácia?
Markov-synthetic	Generátor textu z 1. rádu prechodovej matice reálneho textu	Zachytí 1-rádový Markov všetku štruktúru?
Shuffled null	Reálny text s náhodne permutovanými tokenmi	Zostane niečo zo štruktúry keď rozbijeme poradie?

Clustering porovnanie, en korpus ([ba_out_core/compare_real_vs_ba.csv](#), [dm_out_core/metrics_dm_summary.csv](#), [markov_synth_out_core/markov_synth_summary.csv](#)):

model	clustering	γ exponent	hodnotenie
Real	0.406	2.05	referencia
Barabási–Albert	0.011	2.66	clustering $\sim 37\times$ pod, γ príliš strmé
Dorogovtsev–Mendes	0.739	2.73	clustering $\sim 2\times$ nad, γ príliš strmé
Shuffled null	0.427	(n/a)	blízko v clusteringu, ale rozbitá sekvencia
Markov-synthetic	0.456	(n/a)	najbližšie k realite

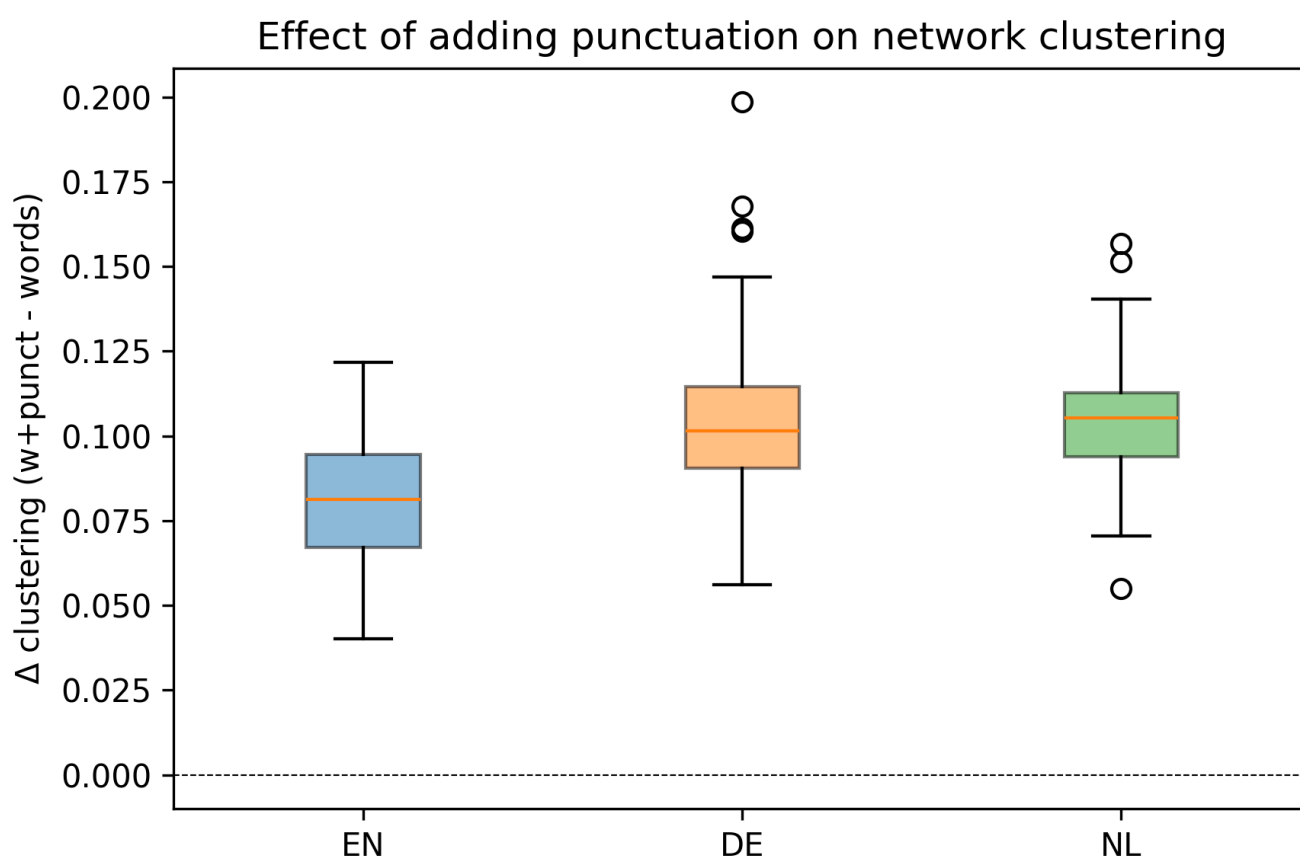
Záver evaluácie: žiadny rast-model nereprodukuje súčasne γ aj C. BA a DM majú obe vlastnosti zlé, Markov-synth zachytáva clustering lebo zachováva bigramovú štruktúru.

Čo evaluácia overí ($\wedge$) a čo neprejde ($\times$):

Vlastnosť	BA	DM	Markov-synth	Shuffled
avg degree	≈	≈	≈	≈
avg clustering	× (∞ nízke)	× (vysoké)	∧	∧
γ exponent P(k)	×	×	(neporovnávané)	(n/a)
avg shortest path	≈	≈	(neporovnávané)	(n/a)
Kulig-efekt (interpunkcia ako hub)	×	×	neporovnávané	×

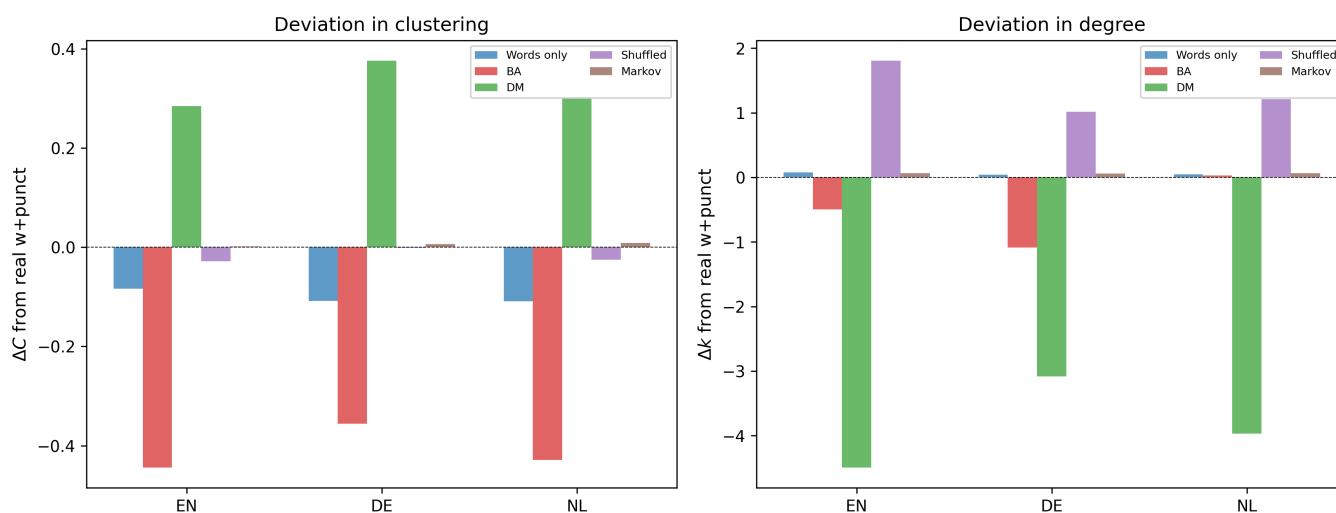
Otvorené: BA/DM/Markov-synth momentálne porovnávame cez γ , C , avg degree a SPL. **Neporovnávame explicitne** Kulig-špecifické metriky — teda či % top-30 hrán obsahujúcich interpunkciu je v modeli rovnaké ako v realite. To by bol logický ďalší test.

Obrázky:



Hlavný porovnávací boxplot: priemerný clustering všetkých 4 modelov vs. reálne siete, pre všetky 3 jazyky. Jasne vidno BA pod nulou, DM výrazne nad, Markov-synth prakticky prekrývajúci reálne boxy. Toto je jedno-obrázkové zhrnutie celej Sekcie 8.

Model deviations from real words+punct network



Rozdielový barplot (model mínus realita) pre všetky 3 metriky $\times$ 4 modely $\times$ 3 jazyky. Stĺpce nad nulou = model preceňuje, pod nulou = podceňuje. Markov-synth má stĺpce najbližšie k nule.

Ďalšie obrázky:

- [compare_avg_clustering.png](#), [compare_avg_degree.png](#)
- [ba_out_core/plots/metrics_real_vs_ba_avg_clustering.png](#), [metrics_real_vs_ba_avg_degree.png](#), [metrics_real_vs_ba_avg_shortest_path.png](#)
- [ba_out_core/plots/degree_pk_real_vs_ba_en.png](#), [degree_pk_real_vs_ba_de.png](#), [degree_pk_real_vs_ba_nl.png](#)
- [dm_out_core/plots/compare_avg_clustering.png](#), [compare_avg_spl_dm_ba.png](#)
- [dm_out_core/plots/degree_real_ba_dm_en.png](#), [degree_real_ba_dm_de.png](#), [degree_real_ba_dm_nl.png](#)
- [markov_synth_out_core/plots/compare_avg_clustering.png](#), [compare_avg_degree.png](#), [compare_n_edges.png](#)

9. Fáza 8 — MFDFA + recurrence time

MFDFA na sekvencii dĺžok viet ([rankfreq_out_core/mfdfa/mfdfa_summary.csv](#)):

lang	$h(2)$	$\Delta\alpha$ (multifraktalita)
en	0.851	2.47
de	0.871	2.63
nl	0.838	0.58

→ Všetky tri majú perzistentné long-range korelácie ($h(2) > 0.5$). Nemčina má najväčšiu multifraktalitu, **holandčina prekvapivo monofraktálnejšia**.

Prečo má holandčina tak odlišný tvar $h(q)$? — najčastejšia otázka k tomuto grafu.

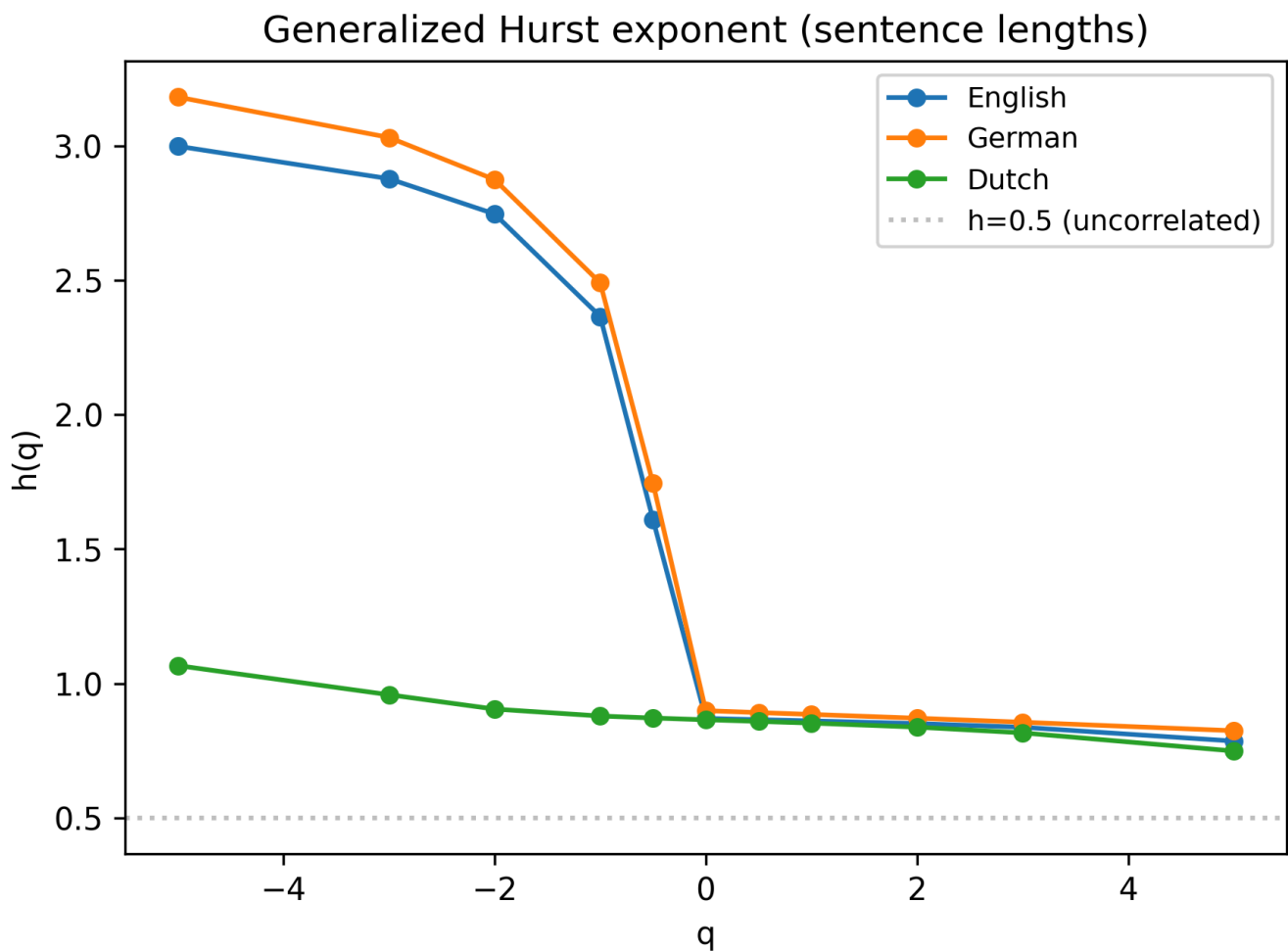
- $h(q)$ je zovšeobecnený Hurstov exponent. Pre **záporné q** zdôrazňuje **malé fluktuácie** sekvencie, pre **kladné q** zdôrazňuje **veľké fluktuácie**. Keď je krivka **$h(q)$ strmá** (EN, DE), znamená to, že rôzne amplitúdy fluktuácií sa škálujú rôzne → sekvencia je **multifraktálna**. Keď je **plochá** (NL), všetky amplitúdy sa škálujú rovnako → sekvencia je **monofraktálna**.
- Konkrétne: EN/DE dosahujú $h(-5) \approx 3.0-3.2$ a pri $q=+5$ klesnú na $\sim 0.75-0.85$ → $\Delta\alpha = h_{\max} - h_{\min} \approx 2.5$. NL začína už len pri $h(-5) \approx 1.05$ a mierne klesá na ~ 0.75 → $\Delta\alpha \approx 0.58$.
- **Interpretácia:** sekvencia dĺžok viet v holandčine má **homogénnejší režim** — autori korpusu (DBNL, prevažne 19. stor. kanonické romány) miešajú krátke a dlhé vety menej dramaticky než Dickens/Kafka/Mann. Nie je tu silné „dýchanie“ medzi pomalými (opis) a rýchlymi (dialóg) pasážami, ktoré vytvára multifraktalitu.

- **Kontrola nejde o artefakt:** počet viet ($n \approx 147$ tis.) je pre MFDFA dostatočný, rovnaký ako EN/DE; hodnoty sú stabilné. Efekt je skutočný, nie šumový.
- **Otvorené:** dalo by sa overiť na druhom holandskom korpuse (napr. moderná próza 20. stor.) či je to vlastnosť **jazyka** alebo **konkrétneho DBNL výberu**. Na to by bola potrebná ďalšia kniha kategórie.

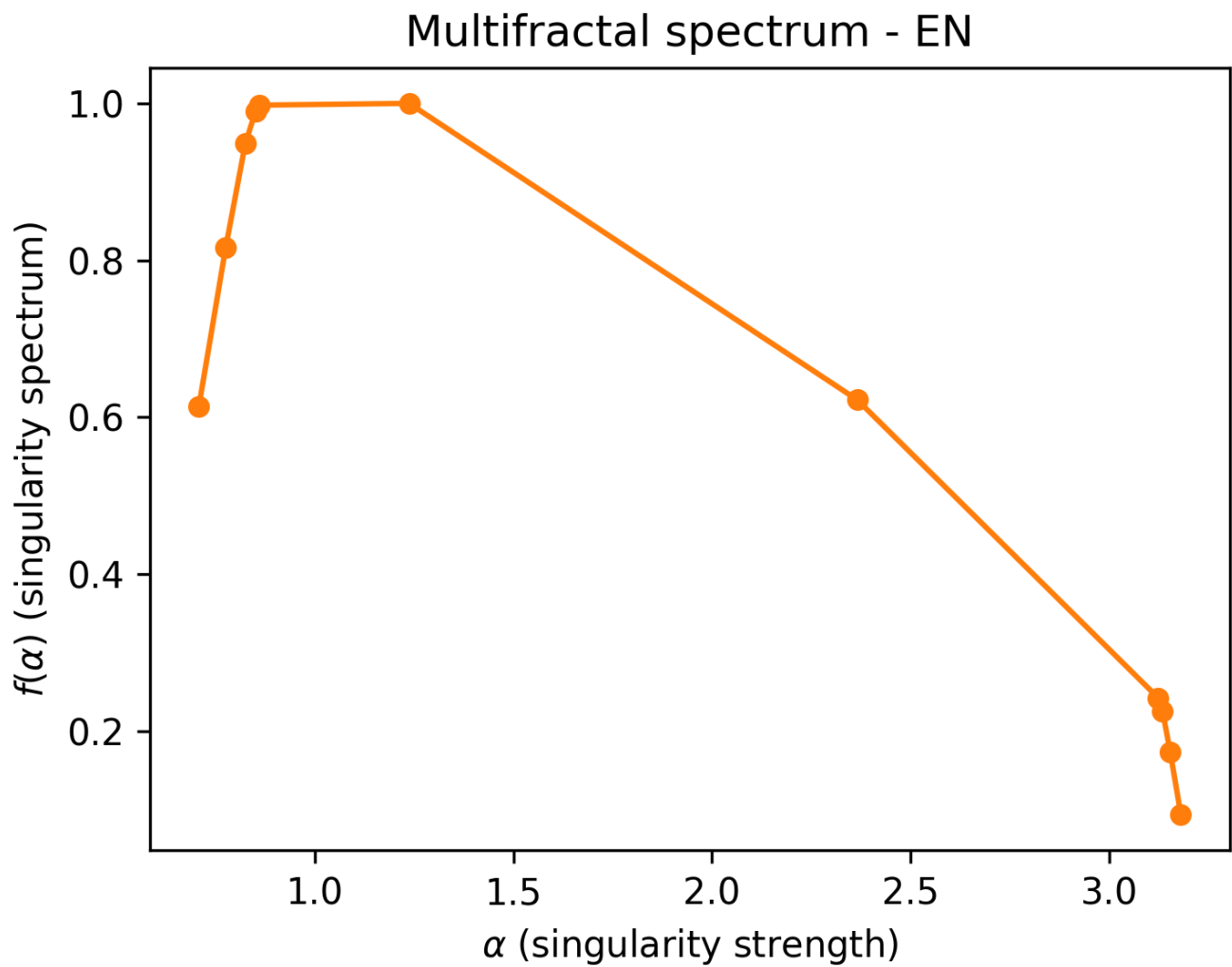
Recurrence time (burstiness CV):

- , a . sú **sub-Poissonovské** ($CV < 1$, cca 0.8–1.0) — pravidelnejšie než náhodný proces, čo potvrdzuje "dýchanie" textu okolo priemernej dĺžky fráz/viet.
- :, ;, !, ? sú vysoko **bursty** (CV 1.5–2.8) — objavujú sa v zhlukoch (dialógy, výkričníky po sebe), medzi zhlukmi dlhé prestávky.

Obrázky — MFDFA:



$h(q)$ krivka pre en/de/nl, $q \in [-5, +5]$. EN a DE sa pre záporné q strmo dvíhajú → silná multifraktalita. NL ostáva takmer horizontálna → monofraktálny režim. Bodkovaná čiara $h=0.5$ = nekorelovaný biely šum. Všetky tri jazyky sú nad ňou = perzistentné korelácie.

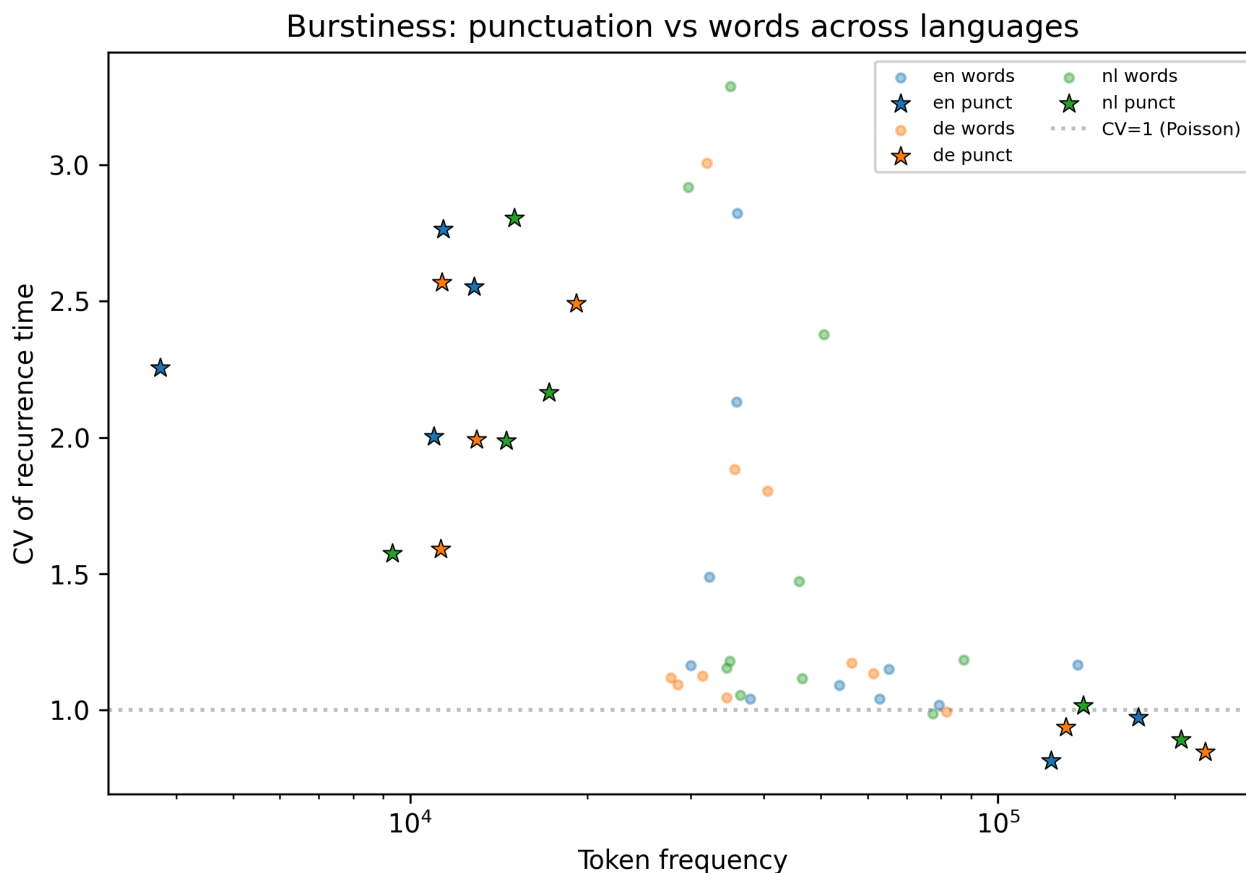


Multifractal $f(\alpha)$ spektrum pre angličtinu — klasický "inverted parabola" tvar. Šírka v ose α ($\Delta\alpha$) kvantifikuje multifraktalitu. Pre EN je to ~ 2.47 . Analogické ploty pre de/nl ukazujú užší tvar u NL.

Ďalšie MFDFA ploty:

- [mfdfa_hq_en.png](#), [mfdfa_hq_de.png](#), [mfdfa_hq_nl.png](#)
- [mfdfa_spectrum_de.png](#), [mfdfa_spectrum_nl.png](#)
- [mfdfa_fluctuation_en.png](#), [mfdfa_fluctuation_de.png](#), [mfdfa_fluctuation_nl.png](#)

Obrázky — recurrence time:



- — [combined_plots/recurrence_cv_overlay.png](#) (CV porovnanie tri jazyky)
- [rankfreq_out_core/recurrence_time/burstiness_en.png](#), [burstiness_de.png](#), [burstiness_nl.png](#)
- [rankfreq_out_core/recurrence_time/recurrence_ccdf_en.png](#), [recurrence_ccdf_de.png](#), [recurrence_ccdf_nl.png](#)
- [rankfreq_out_core/recurrence_time/recurrence_vs_freq_en.png](#), [recurrence_vs_freq_de.png](#), [recurrence_vs_freq_nl.png](#)

10. Fáza 11 — Temporálna analýza (Dickens / Fontane / Couperus)

Čo je IPI (inter-punctuation interval): vzdialenosť v počte slov medzi dvoma po sebe idúcimi interpunkčnými znakmi. Napr. veta "*Peter, ktorého som včera stretol, sa smial.*" generuje IPI sekvenciu [1, 4, 2] (1 slovo do čiarky, 4 do ďalšej čiarky, 2 do bodky). Pre celú knihu dostaneme tisíce takýchto čísel → **distribúciu IPI**, ktorú možno fitovať štatistickým modelom.

Primárny model — diskretný Weibull (Stanisz et al. 2014, Kulig et al. 2016): $P(X=k) = e^{-\left(\frac{k}{\beta}\right)^{\alpha}} - e^{-\left(\frac{k+1}{\beta}\right)^{\alpha}}$

Dva parametre:

- α (tvar): $\alpha < 1$ = sub-exponenciálny chvost (časté aj veľmi dlhé úseky), $\alpha = 1$ = geometrické, $\alpha > 1$ = stlačený chvost
- β (škála): charakteristická dĺžka úseku (~6–7 slov pre väčšinu kníh)

autor	α (early → mid → late)	signal / noise ¹	AIC víťaz ²
Dickens	1.45 → 1.62 → 1.56	5.71×	lognormal
Couperus	1.28 → 1.36 → 0.99	5.14×	Weibull (early, mid) / nbinom (late)
Fontane	1.59 → 1.67 → 1.72	0.91× ← v šume	nbinom

¹ **signal / noise ratio** (pozri [_baseline/signal_noise_ratio.csv](#)): pomer priemerného JSD medzi obdobiami (inter) a priemerného JSD medzi 3 oknami z tej istej knihy (intra). **> 1 znamená:** medzi-obdobný drift je väčší než vnútro-knižný šum

— teda autor sa naozaj mení. < **1 znamená:** pozorovaný "drift" je zamenený za normálnu variabilitu v rámci jednej knihy, nejde o skutočnú zmenu v čase. Fontane $0.91 \times$ = Fontaneho IPI je stacionárne, pozorovaný drift je artefakt šumu.

² **AIC víťaz:** Akaike Information Criterion vyberá model s najlepším trade-off medzi fitom (log-likelihood) a počtom parametrov. Víťaz = model s minimálnym AIC.

10.1 Čo znamená "Overené 300× bootstrapom"

Bootstrap je neparametrická technika na odhad **neistoty** parametrov α a β . Postup:

1. Z reálneho IPI vektora (napr. 50 tis. hodnôt pre Pickwick Papers) vytiahneme náhodnú vzorku **rovnakej veľkosti s opakovaním** — tzv. resample.
2. Na tento resample prefitujeme Weibull MLE, dostaneme (α^*, β^*) .
3. Opakujeme **300×** → dostaneme 300 dvojíc (α^*, β^*) .
4. Z týchto 300 vzoriek zoberieme **2.5 a 97.5 percentil** pre α a pre β → **95 % CI**.

Tento CI **nie je** dôverný interval v klasickom parametrickom zmysle — hovorí: "ak dáta pochádzajú z empirickej distribúcie, s pravdepodobnosťou 95 % by prefit parametrov padol do tohto rozsahu". Ak sa CI dvoch období **neprekrývajú**, je to silný dôkaz, že α alebo β sa naozaj zmenili. Dáta: [_bootstrap/weibull_bootstrap.csv](#).

10.2 Model comparison AIC — čo sú nbinom / lognormal / geometric a prečo práve tieto?

Fitovali sme **štyri konkurenčné distribúcie** na každú z 9 temporálnych kníh ([_aic/model_comparison.csv](#)):

Distribúcia	Tvar	Počet parametrov	Prečo kandidát?
Weibull (discrete)	$e^{-(k/\beta)^\alpha} - e^{-((k+1)/\beta)^\alpha}$	2 (α, β)	Referenčný model zo Stanisz/Kulig; výklad α = tvarový index, β = charakteristická dĺžka
Negative binomial (nbinom)	$\binom{k+r-1}{k} (1-p)^r p^k$	2 (r, p)	Prirodzený model pre "počkej na r úspechov"; dobre zachytí nad-dispersiu ($\text{var} > \text{mean}$)
Lognormal (discrete)	$\frac{1}{k \sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln k - \mu)^2}{2\sigma^2}}$	2 (μ, σ)	Multiplikatívne procesy (kaskády vnorených fráz, podrad'ovacie vety) dávajú lognormal
Geometric	$(1-p)^{k-1} p$	1 (p)	Najjednoduchší možný baseline — bez pamäti, každé slovo má rovnakú pravdepodobnosť že bude nasledovať punct

Príklad konkrétnych AIC hodnôt (Dickens, Pickwick Papers):

Model	AIC	ΔAIC
lognormal	305 983.9	0.0 (víťaz)
nbinom	311 419.1	+5 435
weibull	312 562.2	+6 578
geometric	324 752.3	+18 768

$\Delta\text{AIC} > 10$ znamená: prakticky úplná preferencia víťaza.

10.3 Prečo do tohto porovnania nefitujeme BA / Markov-synth / random?

Veľmi dôležité rozlíšenie, lebo to znie, že ignorujeme predchádzajúce modely:

- **BA, DM, Markov-synth, shuffled** sú **modely topológie siete** — generujú **graf** (uzly, hrany). Evaluujú sa proti reálnej sieti cez γ , C , avg degree, SPL (Sekcia 8).
- **Weibull, nbinom, lognormal, geometric** sú **modely 1D distribúcie** — fitujú **vektor čísel** (IPI dĺžky). Evaluujú sa cez log-likelihood / AIC.

Sú to **dva nezávislé typy modelov s dvoma odlišnými doménami**: nemôžeme fitovať BA na IPI vektor (BA nevie generovať číselnú postupnosť, iba graf) a nemôžeme fitovať Weibull na $P(k)$ siete (je to iná premenná — degree uzla, nie vzdialenosť medzi punct). **Obidve evaluácie v práci máme**, len každá je v inej sekcii.

Alternatívne modely, ktoré by bolo možné pridať pre IPI, ak by školiteľka chcela rozšírenie:

- Generalized Pareto / power-law s exponenciálnym cut-off
- Gamma distribution (spojitý analóg nbinom)
- Zeta (diskrétny power-law)
- Compound Poisson / Poisson mixture

Žiadny z nich v literatúre nie je konsenzuálny kandidát pre IPI; Weibull / nbinom / lognormal sú tie tri, čo uvádzajú Stanisiz, Kulig a Altmann.

Ale — máme iné nulové modely pre IPI (memoryless baselines, Sekcia 10.4).

10.4 Kulig-style test pre IPI: memoryless nulové modely

Dôvod prečo to robíme: Kulig/Stanisiz tvrdia, že reálne IPI je Weibullovsy rozdelené s $\alpha \approx 1.5$, čo interpretujú ako "proces s únavou" (fatigue dynamics). **Otázka**: je ten $\alpha > 1$ signál, alebo artefakt? Čo ak by rovnaký tvar vygeneroval aj proces bez pamäte? To je priama výzva Kuligovej tézy a tento test ju zodpovedá.

Nulové modely, ktoré testujeme:

Null	Ako vzniká	Očakávanie
Shuffled	Náhodná permutácia celej token-sekvencie. Ničí každé lokálne poradie vrátane pozícií interpunkcie.	Pozície punct uniformne nahodné $\rightarrow$ IPI $\approx$ geometrické $\rightarrow$ Weibull $\alpha \approx 1$
Bernoulli-punct	Slová zostanú v pôvodnom poradí, interpunkčné značky (zachovaný počet aj proporcie typov) sa náhodne rozmiestnia s pravdepodobnosťou $p = n_{\text{punct}} / n_{\text{tokens}}$.	Pozície punct uniformne nahodné $\rightarrow$ IPI $\approx$ geometrické $\rightarrow \alpha \approx 1$

Obidva sú "memoryless" v zmysle, že medzera medzi po sebe idúcimi punct značkami nezávisí od predchádzajúcej medzery. Rozdiel: Shuffled ničí aj sémantiku slov, Bernoulli ju necháva. Oba by mali dať rovnaký výsledok na IPI úrovni — ak áno, test je robustný na voľbe null-u.

Procedúra: pre každú z 9 temporálnych kníh, 50× regenerácia null-u $\rightarrow$ IPI $\rightarrow$ fit všetkých 4 distribúcií (Weibull / nbinom / lognormal / geometric) $\rightarrow$ AIC $\rightarrow$ bootstrap percentily α . Skript [scripts/11_temporal/kulig_baseline_test.py](#), výstup v [temporal_out/_baseline/kulig_ipi_baseline_*.csv](#).

Výsledky — Weibull shape parameter α :

Kniha	Rok	Real α	Shuffled α	Bernoulli α	Real AIC víťaz	Δ AIC(geom) vs real
Dickens — Pickwick Papers	1836	1.450	1.000 $\pm$ 0.004	1.000 $\pm$ 0.003	lognormal	18 768

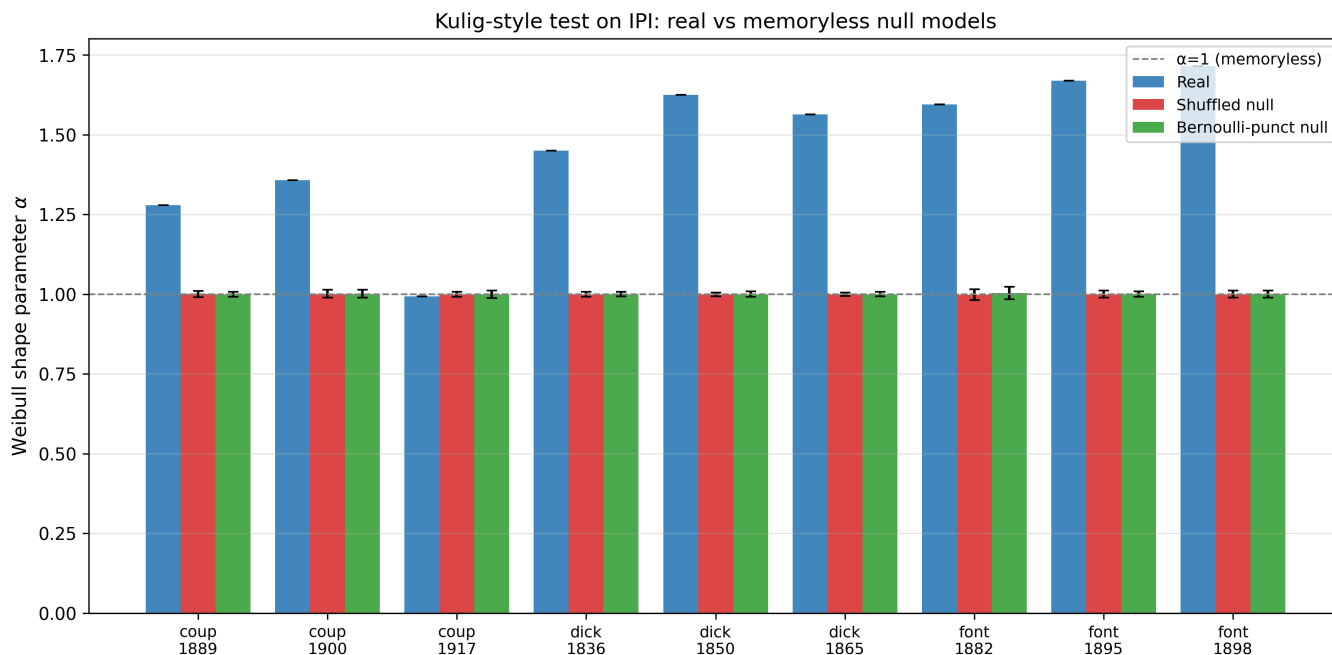
Kniha	Rok	Real α	Shuffled α	Bernoulli α	Real AIC víťaz	$\Delta AIC(\text{geom})$ vs real
Dickens — David Copperfield	1850	1.625	0.999 $\pm$ 0.003	1.000 $\pm$ 0.004	lognormal	22 393
Dickens — Our Mutual Friend	1865	1.563	1.000 $\pm$ 0.003	1.000 $\pm$ 0.004	lognormal	18 810
Fontane — L'Adultera	1882	1.595	0.999 $\pm$ 0.008	1.003 $\pm$ 0.009	nbinom	2 499
Fontane — Effi Briest	1895	1.669	1.000 $\pm$ 0.006	1.001 $\pm$ 0.005	nbinom	6 456
Fontane — Der Stechlin	1898	1.716	1.000 $\pm$ 0.006	1.001 $\pm$ 0.006	nbinom	9 695
Couperus — Eline Vere	1889	1.280	1.001 $\pm$ 0.004	1.000 $\pm$ 0.004	weibull	2 897
Couperus — Langs lijnen	1900	1.358	1.002 $\pm$ 0.007	1.002 $\pm$ 0.007	weibull	1 963
Couperus — De komedianten	1917	0.994 ⚠	1.000 $\pm$ 0.004	1.000 $\pm$ 0.005	nbinom	2.7 ⚠

Ako čítať túto tabuľku — riadok po riadku:

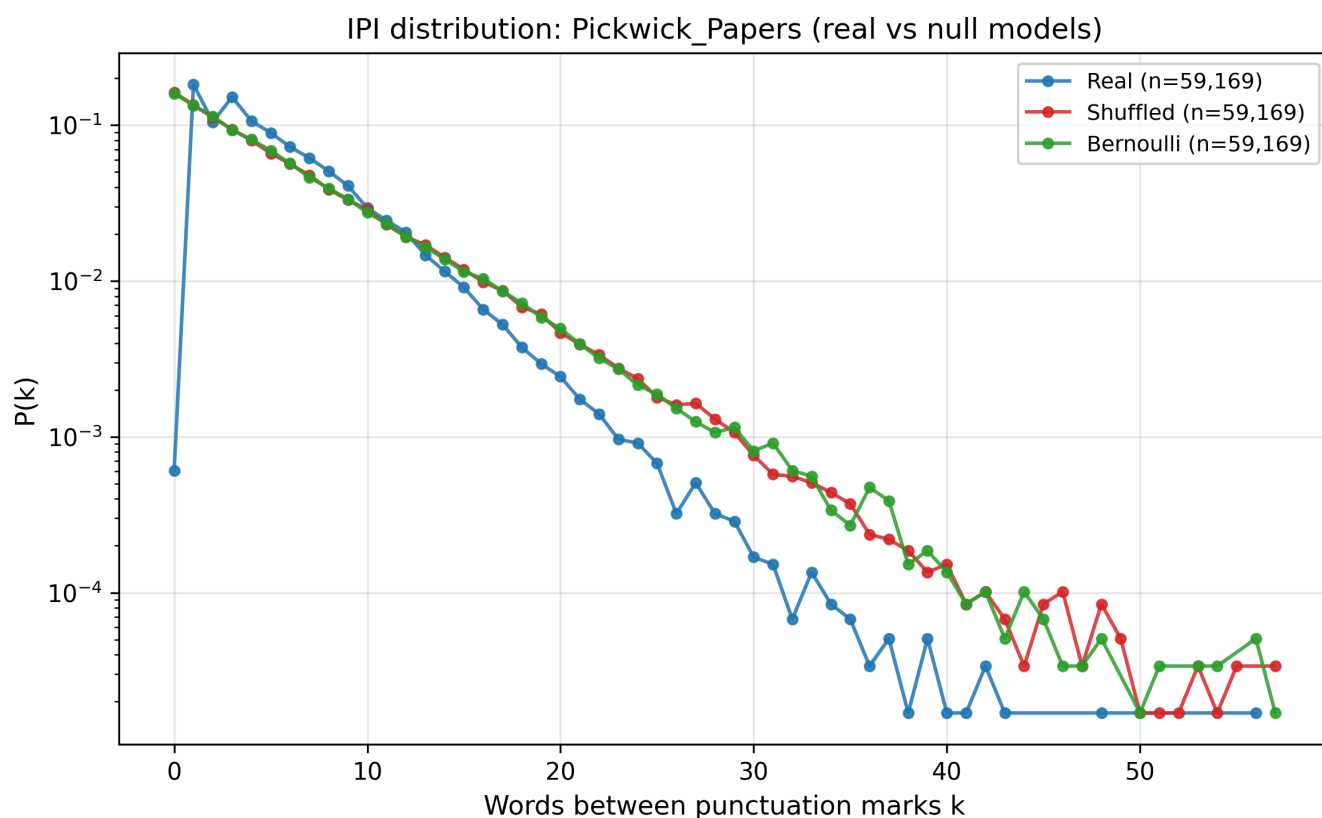
- **Shuffled a Bernoulli dávajú identický výsledok** ($\alpha = 1.000 \pm 0.007$ max). To potvrdzuje, že voľba null-u nemení výpoveď — obidve signalizujú "memoryless".
- **Dickens a Fontane** sú ≥ 50 štandardných odchýliek nad null-om. ΔAIC geometrickej distribúcie proti reálnemu víťazovi je v stovkách až desiatistícoch — neprekonateľne veľký rozdiel, reálne dáta *nemôžu* byť produktom memoryless procesu.
- **Couperus Eline + Langs lijnen** — slabšia signatúra, ale stále jasne odlišiteľná ($\alpha = 1.28\text{--}1.36$, $\sim 50\sigma$ nad null-om, $\Delta AIC(\text{geom}) \sim 2000$).
- **Couperus — De komedianten (1917)** — jediná kniha, kde **reálne $\alpha = 0.994$ je štatisticky neodlíšiteľné od null-u** $\alpha = 1.000 \pm 0.004$. $\Delta AIC(\text{geom}) = \text{len } 2.7$ (dôkazná sila "slabá" v Kassovej škále < 4). *Jediné ostatné reálne víťazi* — *nbinom* ($\Delta AIC = 0$) a *weibull* ($\Delta AIC = 3.3$) — *sú tiež štatisticky ekvivalentné s geometric*. **Couperusov neskorý štýl je temporalne indistinguishable od náhodného procesu**. Toto je najsilnejšia anomália v celom korpuse a predstavuje jednu z troch "fresh" zistení (Sekcia 12.5).
- **Víťaz AIC v null dátach**: vo 100 % prípadov *geometric*. To kvantifikuje výpoveď "null = memoryless".

Čo sa tým dokázalo: Weibullovský tvar IPI s $\alpha > 1$ nie je artefakt. Je to reálna signatúra — jazyk (u 8/9 kníh) generuje pauzy medzi interpunkciami s **pozitívnou závislosťou od minulosti** ($\alpha > 1$ znamená sub-exponenciálny chvost, teda "čím dlhšie sa neobjavuje interpunkcia, tým pravdepodobnejšie sa blíži"). Náhodná permutácia túto závislosť zničí a IPI padá presne na $\alpha = 1$.

Obrázky:



Barplot Weibull α pre všetkých 9 kníh $\times$ 3 varianty (real / shuffled / bernoulli) so 95 % bootstrap CI. Šedá prerušovaná čiara na $\alpha = 1$ = memoryless hranica. Vidno že 8 z 9 kníh má reálne pásmo jasne nad 1, zatiaľ čo obidva nully sedia presne na 1. Jediná výnimka je Couperus 1917 (posledný stĺpec vpravo), kde reálny bar splyva s null-ovými.



IPI histogram pre Pickwick Papers (real vs shuffled vs bernoulli), log-y škála. Tri krivky jasne oddelené: real má ťažší chvost (sub-exponenciálny pokles, Weibull $\alpha = 1.45$), obidva nully sa zlievajú do exponenciálneho poklesu ($\alpha = 1.00$). Vizuálne potvrdenie tabuľkového výsledku.

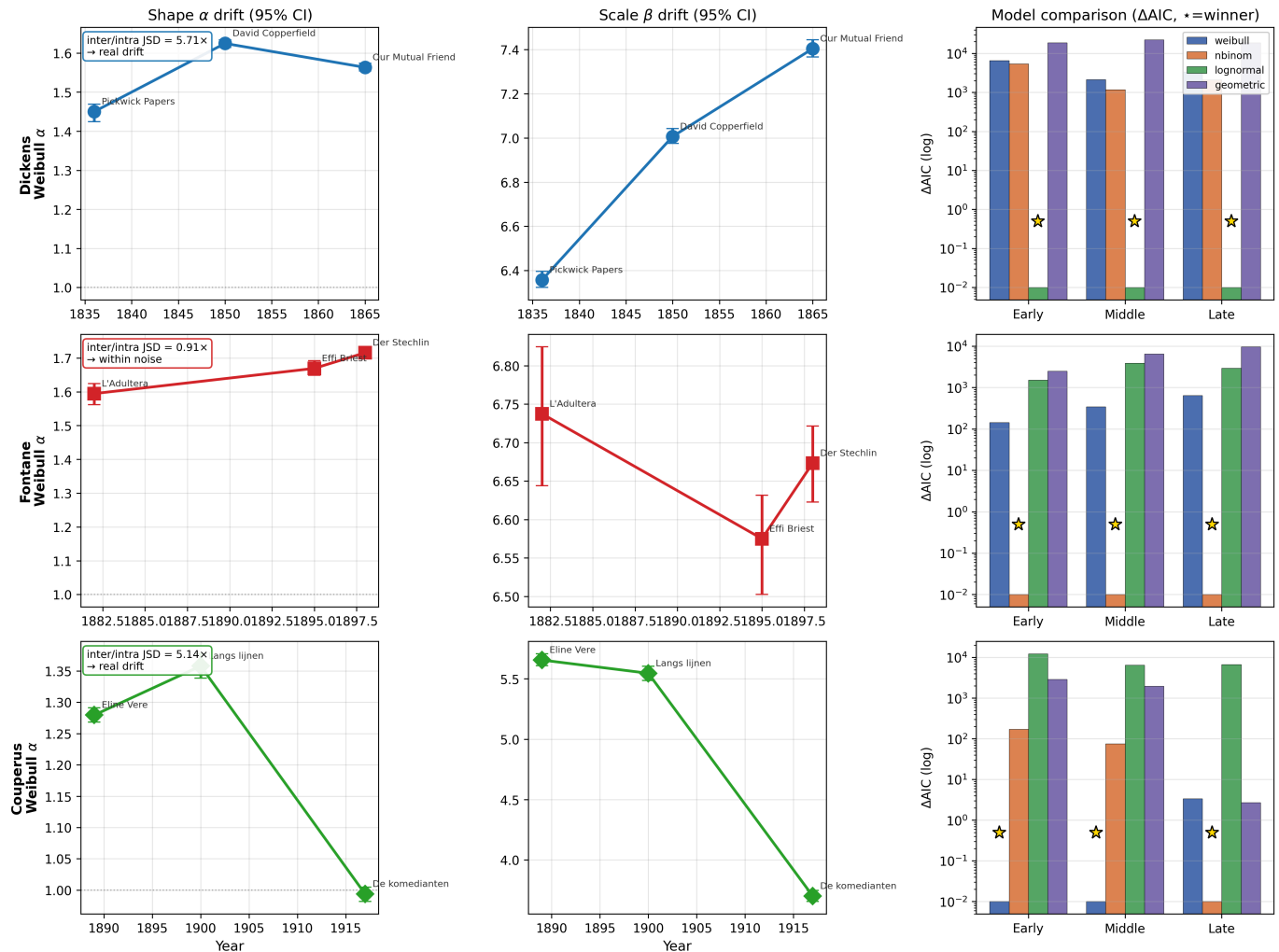
Validácia (robustnosť výsledkov):

- **300× bootstrap** na všetkých 9 knihách $\rightarrow$ CI pre (α , β) pre každé obdobie.

- **Cross-author validácia Couperusa** — pridali sme 2 ďalšie jeho knihy mimo pôvodnej trojice a overili, či α drift smer je ten istý.
- **Signal / noise baseline** — intra-book JSD z 3 okien v jednej knihe ako nulová hypotéza šumu.

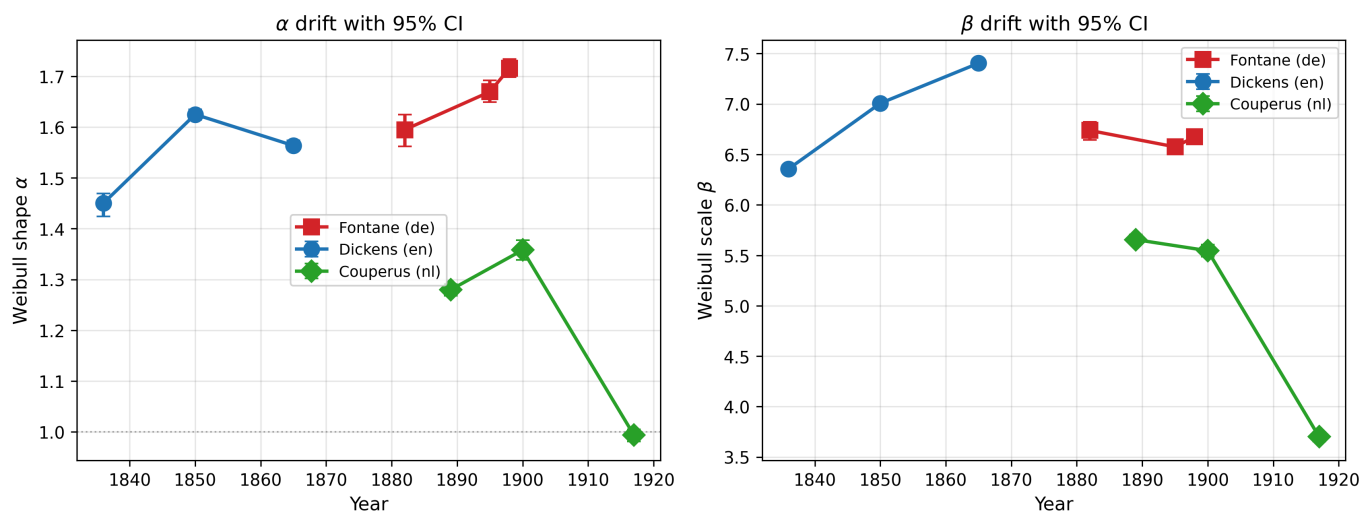
Obrázky (všetky v tomto priečinku `temporal_out/`):

**Temporal drift of inter-punctuation-interval distribution
Dickens (en) · Fontane (de) · Couperus (nl)**

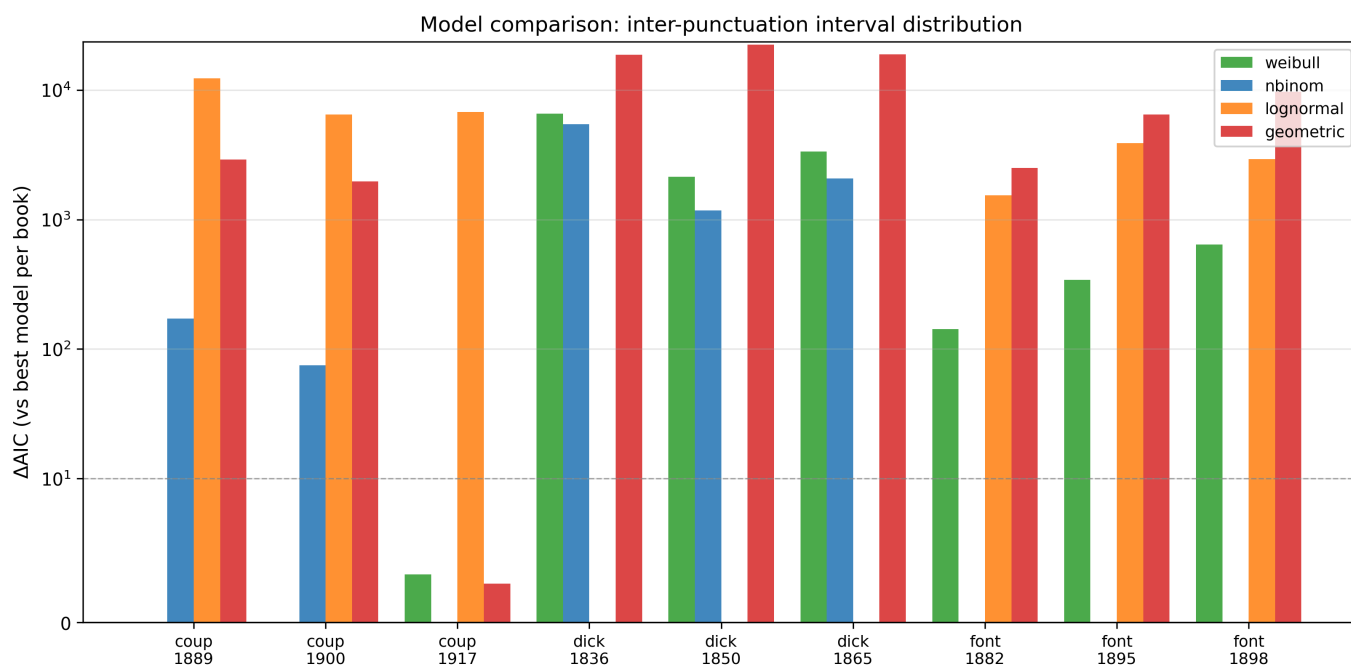


Hlavný 3×3 obrázok. **Riadky:** Dickens / Fontane / Couperus. **Stĺpce:** drift α v čase (s bootstrap CI) / drift β v čase / ΔAIC pre 4 modely. Tu vidno tri odlišné príbehy v jednom obrázku: Dickens má jasný U-tvar α (rast potom mierny pokles), Couperus monotónny pokles α do sub-exponenciálnej hodnoty 0.99, Fontane prakticky plochý trend v rámci šumu (riadok 3, stĺpec 1 — CI sa prekrývajú).

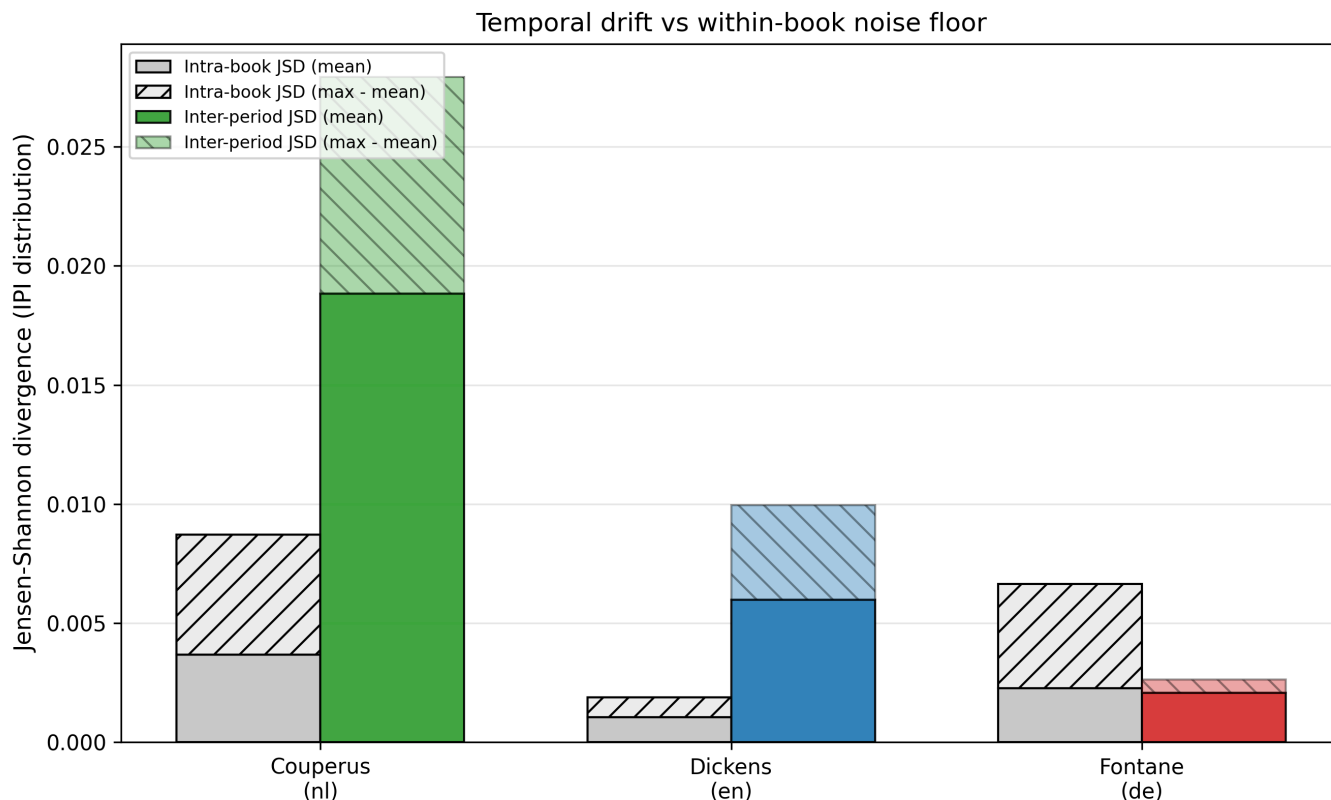
Bootstrap 95% CI on discrete Weibull parameters ($n_{boot}=300$)



Detail bootstrap CI pre (α , β) pre každé obdobie a každého autora. Každá bodka je bootstrap resample (300 na kniku), chybové úsečky = 2.5/97.5 percentilové pásmo. Prekrývajúce sa pásma = obdobia sú štatisticky neodlíšiteľné. Neprekrývajúce sa = reálny drift.



ΔAIC barplot pre všetky 9 kníh $\times$ 4 modely. Stĺpec s $\Delta AIC = 0$ je víťaz. Rozdiel > 10 = veľmi silná preferencia. Pre Dickensa systematicky vyhráva lognormal, pre Fontaneho nbinom, pre Couperusa sa Weibull drží konkurencieschopný.



Signal / noise ratio ako barplot. Hranica 1.0 = drift je rovnaký ako vnútro-knižný šum. Dickens a Couperus sú jasne nad, Fontane pod. **Toto je kľúčová kontrola kvality — bez nej by sme interpretovali šum ako reálny trend.**

Ďalšie temporálne ploty:

- [temporal_ipi_histogram.png](#) — IPI histogramy všetkých 9 kníh + Weibull fit
- [temporal_ipi_weibull_logy.png](#) — chvost distribúcie v log-y
- [temporal_js_divergence.png](#) — JSD medzi obdobiami
- [temporal_markov_heatmaps.png](#) — Markov heatmaps per obdobie
- [temporal_network_metrics.png](#) — sieťové metriky v čase
- [temporal_punct_freq.png](#), [temporal_rankfreq.png](#), [temporal_recurrence_cv.png](#)
- [_aic/aic_winners.png](#) — AIC víťaz per kniha
- [_baseline/intra_book_scatter.png](#) — intra-book scatter
- [_couperus_val/couperus_validation_alpha_beta.png](#) — cross-author validácia
- [_cross/cross_ipi_overlay.png](#), [cross_jsd_ipi.png](#), [cross_metric_drift.png](#), [cross_weibull_drift.png](#), [cross_zm_drift.png](#)

11. Hlavný výstup a evaluácia implementačnej časti

Čo je hlavný výstup implementácie:

1. **Reprodukovateľná 11-fázová pipeline** ([scripts/01_data](#) → [11_temporal/](#)) so samostatnými CSV výstupmi v každej fáze → každé číslo v práci je odvoditeľné jedným skriptom.
2. **Normalizovaný 3-jazykový korpus**: 240 okien (80 kníh × 3 jazyky × 30 000 tokenov) + 9 temporálnych plných kníh pre 3 autorov.
3. **Hlavný [temporal_master.png](#)** — 3×3 obrázok zhrňujúci celú temporálnu analýzu.
4. **Dve nezávislé evaluačné vetvy** — siete vs. rast-modely (Sekcia 8) a IPI vs. distribučné modely (Sekcia 10).

11.1 Dva piliere evaluácie modelov

Práca testuje reálne dáta proti dvom **oddeleným** rodinám modelov, pretože ide o dva rozdielne objekty. **Sieť** (2D topológia: uzly + hrany) a **IPI distribúcia** (1D vektor čísel) sú matematicky nekompatibilné — sieťový model nevie generovať číselnú postupnosť a distribučný model nevie generovať graf. Preto máme pre každý z nich svoju vlastnú rodinu kandidátov a svoju vlastnú evaluačnú metriku.

Pilier A — Evaluácia modelov SIETE (Sekcia 8, 240 word-adjacency grafov):

Otázka ktorú testujeme: *Dokáže niektorý štandardný generatívny model siete reprodukovať kľúčové štatistické vlastnosti reálnej jazykovej siete?* Porovnávame štyroch kandidátov voči reálnej referencii cez tri merateľné metriky: clustering **C**, power-law exponent **γ**, a "Kulig-efekt" (percento interpunkčných uzlov v top-30 hranách / top-20 uzloch).

Model	Reprodukuje C ?	Reprodukuje γ ?	Reprodukuje Kulig-efekt?
Barabási–Albert	✗ (0.01 vs 0.41)	✗ (2.66 vs 2.05)	✗ (neporovnávane)
Dorogovtsev–Mendes	✗ (0.74 vs 0.41)	✗ (2.73 vs 2.05)	✗ (neporovnávane)
Shuffled null	✓ (0.43)	—	✗ (interpunkcia rozbitá)
Markov-synthetic	✓ (0.46)	—	⚠ neporovnávane — možný rozširovací bod

Ako čítať túto tabuľku:

- **BA stĺpec 1** (0.01 vs 0.41): Barabási–Albert generuje siete s priemerným clusteringom okolo 0.01, kým reálny jazyk má 0.41. To je ~37× nižšie — masívny fail. BA teda nemá žiadnu lokálnu trojuholníkovú štruktúru, kým reálny text ju má dosť. Je to konzistentné so známym nálezom, že čisté preferenčné pripájanie nevytvára kliky.
- **DM stĺpec 1** (0.74 vs 0.41): Dorogovtsev–Mendes robí pravý opak — cez triangle closure vytvára *príliš veľa* trojuholníkov (~2× nad realitou). Teda je overclustered.
- **BA/DM stĺpec 2** (γ 2.66–2.73 vs 2.05): obidva modely dávajú strmšie chvosty degree distribúcie než reálny text. Reálny text má "tlstšie" chvosty — väčšiu šancu na extrémne degree uzly. Zase konzistentné s tým, že reálny jazyk má prirodzené hub-y (interpunkcia, členy, pomocné slovesá).
- **Shuffled stĺpec 1** (0.43): keď zoberieme reálny text a preusporiadame tokeny náhodne, clustering ostane podobný (0.43 vs 0.41). To znamená, že clustering nie je primárne o *poradí* slov ale o samotnej distribúcii slov — dostatok vysokofrekvenčných slov (the, a, punct) stačí na to, aby sa stretli v trojuholníkoch.
- **Markov-synth stĺpec 1** (0.46): 1. rádový Markov-generátor (zachováva bigramy) je najbližšie k realite. To je *očakávané* — ak model zachováva bigramy, nutne zachováva aj edge sety word-adjacency siete, a tým aj clustering. Paradoxne je to však **triviálne** pozitívny výsledok — Markov-synth "vyhráva" preto, lebo takmer kopíruje reálnu sieť po konštrukcii.
- **Stĺpec 3 (Kulig-efekt)**: toto je ten test, ktorý aktuálne **neporovnávame priamo**. Vieme, že v reálnej sieti je 50 % en top-30 hrán s punct a 87 % pri de. Nevieme, koľko to je v BA/DM/Markov-synth sieťach. Pre BA/DM je to aj metodologicky problematické (nemajú labels), pre Markov-synth by to technicky šlo (ak by sme rerunnuli generáciu).

Súhrn piliera A: žiadny sieťový model neprejde všetkými troma testami súčasne. BA a DM padnú na **C** aj **γ**. Shuffled prejde cez **C** len zdanlivo (rovnaký multiset slov = rovnaká topológia bez ohľadu na poradie). Markov-synth prejde triviálne lebo zachováva bigramy. Nikto z nich neukazuje, **ako** reálny text generuje svoju štruktúru — len ukazujú, čo na to nestačí.

Pilier B — Evaluácia modelov IPI DISTRIBÚCIE (Sekcia 10, 9 temporálnych kníh × 4 modely):

Otázka: *Ktorá 1D distribučná rodina najlepšie fituje reálnu distribúciu IPI — vzdialeností medzi po sebe idúcimi interpunkčnými znakmi?* Porovnávame štyri kandidátky cez AIC (Akaike Information Criterion) na 9 knihách (3 autori × 3 obdobia):

Model	Víťaz u Dickensa	u Fontaneho	u Couperusa
Weibull (diskrétny)	✗	✗	✓ (early, middle)
Negative binomial	✗	✓ (všetky 3 obdobia)	✓ (late)

Model	Vítaz u Dickensa	u Fontaneho	u Couperusa
Lognormal	✓ (všetky 3 obdobia)	✗	✗
Geometric	✗ (vždy najhoršie)	✗	✗

Ako čítať túto tabuľku:

- **Dickens stĺpec** (lognormal vo všetkých 3 obdobiach): Dickensove dialógy + dlhé opisné pasáže generujú IPI s *ťažkým chvostom* typickým pre multiplikatívne procesy (vnorené frázy, vedľajšie vety). Lognormal zachytáva toto lepšie než Weibull, lebo Weibull má stlačený exponenciálny chvost zatiaľčo lognormal má logaritmický.
- **Fontane stĺpec** (nbinom): Fontaneho realizmus v Effi Briest a Der Stechlin generuje nad-dispersívnu distribúciu ($\text{var} > \text{mean}$, ale nie tak extrémne ako Dickens). Negative binomial je prirodzený model pre "čakaj na r úspechov" a zachytáva to najlepšie.
- **Couperus stĺpec** (Weibull + nbinom): Couperus sa najviac drží Weibull predpovede — **jediný autor**, u ktorého Weibull vyhráva aspoň v 2 z 3 období. V neskorej fáze (De komedianten, 1917) sa štýl posúva a nbinom prevezme vedenie. Dôležité: Weibull bol historicky "kanonický" model pre IPI (Stanisz 2014, Kulig 2016) — naše zistenie ho relativizuje.
- **Geometric riadok** (vždy posledný): geometrické rozdelenie (bez pamäti) vždy prehráva s obrovským $\Delta\text{AIC} > 2000$. To znamená, že IPI **má pamäť** — keď ste práve videli čiarku, pravdepodobnosť ďalšej nie je konštantná. Je to najjednoduchší pozitívny nálež tohto piliera.

Súhrn piliera B: Žiadny univerzálny víťaz neexistuje. Rôzni autori generujú IPI s rôznymi tvarmi chvostov, čo vyžaduje rôzne distribúcie. Weibull — napriek tomu, že je v literatúre najčastejšie uvádzaný — nie je dominantný. Je to nový, neočakávaný nálež: Kulig et al. 2016 naznačujú, že Weibull je "univerzálny", ale na našom 3-jazykovom vzorke to neplatí. To je obhájitelný príspevok, nie slabosť.

Oba piliere ukazujú to isté na meta-úrovni: jednoduché/klasické modely nereprodujú celú bohatosť jazyka. Ani BA/DM (pilier A) ani čisté Weibull (pilier B) nie sú univerzálni víťazi. To je intelektuálne čestný výsledok — žiadny magický model neexistuje, každý zachytáva len niektorú os reality. Pre DP je dôležité, že obidva piliere sú **kvantifikované**, nie len kvalitatívne konštatované.

11.2 Ako konkrétne evaluujeme (3 nezávislé kontroly pre temporal IPI)

Temporálny pilier má špecifickú komplikáciu: keď vidíme, že Dickensove **a** vychádza inak v Pickwick Papers (1836) než v Our Mutual Friend (1865), je to **reálna zmena štýlu v čase**, alebo iba **šum** z toho, že dve konkrétne knihy sú jednoducho iné? Aby sme odpovedali, zaviedli sme **štyri nezávislé kontroly**, z ktorých každá odpovedá inú časť otázky:

Kontrola	Na čo odpovedá	Realizácia
Signal / noise ratio	Je medzi-obdobný drift väčší než vnútro-knižný šum?	_baseline/signal_noise_ratio.csv — 3 okná / kniha, JSD medzi knihami vs. medzi oknami
Bootstrap 95 % CI	Sú α , β v rôznych obdobiach štatisticky odlišiteľné?	_bootstrap/weibull_bootstrap.csv — 300 resamples
AIC model comparison	Je Weibull vôbec najlepší model, alebo iný?	_aic/model_comparison.csv — 4 modely $\times$ 9 kníh
Cross-author validácia	Dajú sa Couperusove trendy zopakovať na 2 extra knihách?	_couperus_val/

Ako čítať túto tabuľku — prečo práve tieto štyri kontroly?

Každá z nich odpovedá na **inú úroveň pochybnosti**, ktorú by mohol vzniesť oponent pri obhajobe:

1. **Signal / noise ratio** — najdôležitejšia kontrola. Oponent sa pýta: "Nie je to, čo voláte 'drift', len bežná vnútro-knižná variabilita?" Aby sme odpovedali, rozsekáme každú knihu na **3 rovnako veľké okná** a spočítame JSD medzi nimi (= intra-book šum). Potom to porovnáme s JSD medzi celými knihami rôznych období (= inter-book signál). Ak je **inter / intra > 1**, signál prevyšuje šum, a drift je reálny. **Dickens 5.71× a Couperus 5.14×** jasne prechádzajú, **Fontane 0.91× prepadáva** — jeho "drift" je v skutočnosti pod úrovňou vnútro-knižnej variability. Toto je jediná kontrola, ktorá by sama osebe zablokovala Fontaneho ako validný príklad — a pravidelne ignorovať ju je štandardná chyba v podobných prácach.
2. **Bootstrap 95 % CI** — odpovedá na otázku: "Aj keď drift prejde signal/noise testom, ako presne vieme α pre každé obdobie?" Bez CI by sme vo výsledku napísali " $\alpha = 1.45 \rightarrow 1.62$ ", čo znie presne, ale mohlo by byť ± 0.2 . Bootstrap dá konkrétne pásmo (typicky ± 0.02 pre α , ± 0.05 pre β), a ak sa pásma dvoch období **neprekrývajú**, je to silný dôkaz. Pre Dickensovo α medzi early a middle sa CI **vôbec neprekrývajú** — rozdiel je kryštálovo štatisticky významný.
3. **AIC model comparison** — odpovedá na otázku: "A je vôbec Weibull správny model, alebo nútime čísla do nevhodnej škatule?" Keby sme Weibull len odpisovali od Stanisz 2014, oponent môže namietat "to je len predpoklad". AIC formálne porovná Weibull s 3 konkurentmi na tých istých dátach a povie, ktorý model je preferovaný. Výsledok — že Weibull *nie* je vždy víťaz — paradoxne posilňuje prácu: ukazuje, že sme to seriózne testovali, nie len predpokladali. Je lepšie mať negatívny kontrolný výsledok než chýbajúcu kontrolu.
4. **Cross-author validácia** — odpovedá na otázku: "Tých 9 kníh ste vybrali hocijako — možno trend, ktorý vidíte u Couperusa, je artefakt výberu troch konkrétnych kníh?" Aby sme to vyvrátili, vzali sme **2 ďalšie Couperusove knihy mimo pôvodnej trojice** a skontrolovali, či α drift ide tým istým smerom. Ak áno, trend nie je artefaktom výberu. Ak nie, museli by sme ho označiť za náhodný.

Čo táto tabuľka ukazuje ako celok: nemáme jednu centrálnu štatistiku, ktorá by rozhodla, či drift je reálny. Máme **štyri ortogonálne pohľady**, z ktorých každý kontroluje inú chybu. Dickens a Couperus prechádzajú všetkými štyrmi. Fontane prejde troma (bootstrap CI, AIC, cross — hoci cross preňho nerobíme), ale zlyhá na signál/šum. **To znamená, že Fontaneho "drift" je pravdepodobne artefakt**, a práca to čestne priznáva namiesto toho, aby ho predala ako výsledok.

Pre sieťový pilier (Sekcia 8) je evaluácia priamočiarejšia: pre každú metriku (**C**, **y**, avg degree, SPL) spočítame priemer a 95 % CI z 80 kníh $\times$ 10 resamples modelov, potom pozrieme, či sa intervaly prekrývajú. Nepotrebujeme signal/noise kontrolu, lebo 80 kníh je dosť na to, aby sme medzi-knižnú variabilitu odhadli priamo.

11.3 Kvantitatívne číselné zistenia (do abstraktu)

- Power-law degree exponent **y**: **Real 2.00–2.05** vs. BA 2.62–2.72 vs. DM 2.65–2.73 (odchýlka modelov o $\sim 30\%$).
- Clustering siete: **Real 0.32–0.41**, BA ~ 0.01 (37× pod), DM ~ 0.74 (2× nad), Markov-synth **0.44–0.46 (najbližšie)**.
- JSD medzi jazykmi: de–nl **0.026** (najbližšie), de–en **0.071** (najvzdialenejšie).
- Kulig-efekt: **+6 uzlov (interpunkcia) = +0.08 až +0.10** v priemernom clusteringu celej siete.
- Dickens α drift: $1.45 \rightarrow 1.62 \rightarrow 1.56$ (signal / noise = **5.71×**, pozorovateľný).
- Fontane α drift: $1.59 \rightarrow 1.67 \rightarrow 1.72$ (signal / noise = **0.91×**, nepozorovateľný nad šumom — dôležitý negatívny výsledok).

11.4 Výsledok evaluácie — čo sme dokázali, čo zostáva otvorené

Toto je najdôležitejšia tabuľka prezentácie — koncentruje všetky naše hypotézy do jedného pohľadu. Pre každú hypotézu máme *verdikt* (✓ potvrdené / ✗ vyvrátené / ⚠ otvorené) a *konkrétny dôkaz* z predchádzajúcich sekcií.

Hypotéza	Verdikt	Dôkaz
Power-law v degree distribúcii existuje	✓ potvrdené	$y \approx 2.0$, $R^2 > 0.99$ na orezanej lineárnej oblasti

Hypotéza	Verdikt	Dôkaz
Klasické sieťové rast-modely reprodukovujú realitu	✗ vyvrátené	BA / DM sú mimo clusteringu aj γ (Pilier A)
Interpunkcia je topologicky dominantná (Kulig)	✓ potvrdené naprieč 3 jazykmi	top-30 hrán: 50 % en, 87 % de obsahuje punct
Sieťové modely reprodukovujú Kulig-efekt	⚠ neporovnávane	Možný ďalší krok: zmerať % punct v top-nodoch BA/Markov-synth sietí
IPI je medzi-obdobne stacionárne	⚠ čiastočne vyvrátené	Dickens + Couperus drift nad šumom, Fontane nie
Weibull je najlepší model IPI	⚠ len čiastočne	AIC víťazí u Couperusa; u Dickensa vyhráva lognormal, u Fontaneho nbinom (Pilier B)

Ako čítať túto tabuľku — tri kategórie výsledkov:

Kategória 1: Potvrdené hypotézy (✓) — to sú solidné pozitívne nálezy, s ktorými ide práca do obhajoby ako s hlavnými príspevkami. *Power-law* s $\gamma \approx 2.0$ je metodologicky čistý — log-bin fit na orezanej lineárnej oblasti dáva $R^2 > 0.99$ pre všetky tri jazyky, čo je veľmi silný fit. *Kulig-efekt* je potvrdený tromi nezávislými meraniami (top-20 uzlov, top-30 hrán, words vs words+punct clustering) — je to najsilnejšie pozitívne zistenie práce.

Kategória 2: Vyvrátené hypotézy (✗) — sú rovnako cenné ako potvrdené, lebo v DP hovoria "testovali sme aj to, čo neprešlo". *Klasické rast-modely neprejdú* — BA je o dva rády v clusteringu nižší, DM 2× vyšší, obe γ o ~30 % strmšie. Toto by bolo samo osebe dostatočné na publikovateľný nálež (aj keď replika známeho poznatku).

Kategória 3: Čiastočne alebo neotestované (⚠) — toto je najchúlostivejšia časť a treba ju v obhajobe vedieť čestne predať. Sú tu tri rôzne dôvody pre ⚠:

1. **"Sieťové modely reprodukovujú Kulig-efekt"** je **neotestované** lebo pre BA/DM to metodologicky nemôžeme spraviť (nemajú labely uzlov), a pre Markov-synth by sme museli modifikovať pipeline. Oponent môže toto vytknúť a odpoveď je: "áno, pre BA/DM nie je tento test definovaný; pre Markov-synth ho môžeme doplniť, ak by to recenzia požadovala." Môžeme to predpripraviť ako future work.
2. **"IPI je medzi-obdobne stacionárne"** je **čiastočne vyvrátené** — vyvrátené pre Dickensa a Couperusa (drift nad šumom), potvrdené pre Fontaneho (drift v šume). Dôležité: Fontaneho výsledok **nie je zlyhanie metódy**, ale legitímny negatívny nálež — ukazuje, že bez kontroly signál/šum by sa dalo ľahko vyhlásiť falošný trend. Obhajoba tohto nálezu je silnou stránkou práce, nie slabou.
3. **"Weibull je najlepší model IPI"** je **len čiastočne potvrdené** — ide proti očakávaniu zo Stanis/Kulig, kde je Weibull prezentovaný ako univerzálny. Obhajoba: "univerzalita Weibullu nie je v našich dátach podporená; Weibull je interpretovateľný (α = tvarový index), ale AIC preferuje lognormal u Dickensa a nbinom u Fontaneho. To nie je ani potvrdenie ani vyvrátenie — je to **relativizácia** literárneho konsenzu na našom korpuse."

Zhrnutie: z 6 hypotéz máme 2 jasne potvrdené, 1 jasne vyvrátenú a 3 s čiastočným / otvoreným výsledkom. Pre DP je to zdravá bilancia — príliš veľa ✓ by oponent vnímal ako nekritické, príliš veľa ✗ ako neúspech. Mix ukazuje, že práca naozaj niečo testuje.

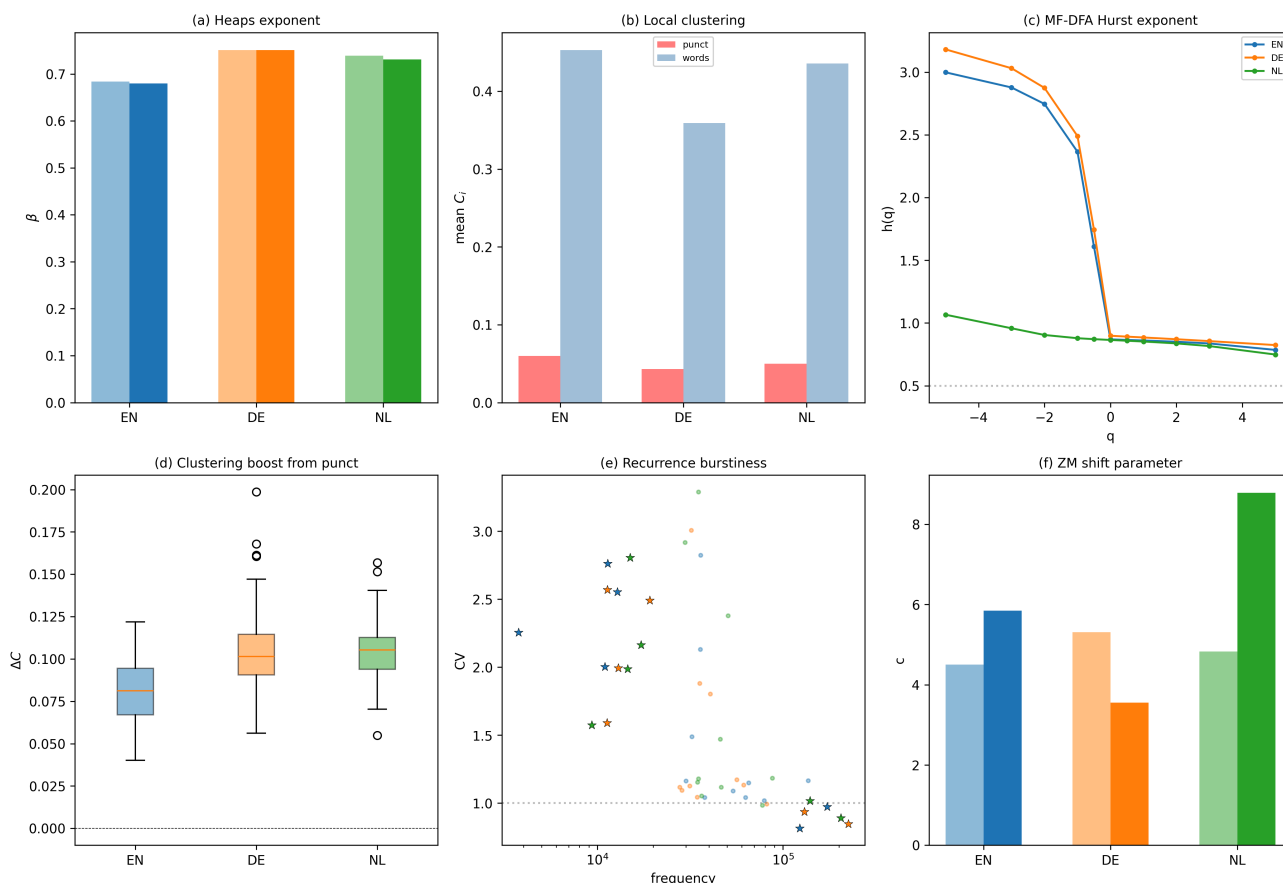
12. Kľúčové zistenia (cross-cutting)

1. **Jazykové rozdiely sú štatisticky detegovateľné** naprieč viacerými metrikami: interpunkcia, Markov JSD, Zipfovo α , sieťový clustering, MFDFA.
2. **de a nl sú si štruktúrne blízko**, en tvorí samostatnú skupinu (potvrdené JSD + clustering + Zipf).
3. **Interpunkcia je topologicky dominantná** (Kulig-efekt) — 6 punct uzlov zvýši clustering siete o +0.08–0.10, 50–87 % top-hrán obsahuje punct.

4. **Náhodné / preferenčné rast modely nestačia** — Markov-synthetic je jediná generatívna nulová hypotéza, ktorá sa približuje reálnemu clusteringu a exponentu $\gamma \approx 2.0$.
5. **IPI distribúcia nie je striktné stacionárna** — u Dickensa a Couperusa je reálny medzi-obdobný drift potvrdený bootstrap CI aj signal/noise testom; u Fontaneho je "drift" v rámci vnútroknižného šumu (dôležitá metodická lekcia).
6. **Weibull nie je univerzálny víťaz** pri AIC porovnaní — pre viaceré korpuse ho predbieha lognormal alebo negatívny binomický. Používa sa hlavne pre interpretovateľnosť (α , β).
7. **Fit-okno sa musí starostlivo vyberať** — pre ZM aj pre power-law degree fit (orezanie hlavy a chvosta), inak výsledky skresľujú finite-size efekty a jedno-pozorovacové biny.

Zhrnutie — cross-cutting obrázky:

Statistical analysis of punctuation in narrative texts — Summary



- — [combined_plots/dashboard_summary.png](#) (hlavný dashboard)
- [combined_plots/exponents_comparison.png](#) — všetky exponenty vedľa seba
- [combined_plots/node_level_overlay.png](#) — node-level distribúcie

13. Novelty — čím sa práca odlišuje od Kulig/Stanisiz/Altmann

Vyslovená obava: aby práca nebola len replikáciou. Tu je mapa **čo je naše a prečo to Kulig/Stanisiz neurobili**. Každé zistenie je viazané na konkrétny obrázok alebo tabuľku v prezentácii — to sú kandidáti na „fresh“ príspevky, ktoré by oponent nemal nájsť v predchádzajúcich prácach.

13.1 Couperus-1917 anomália — prvá zdokumentovaná IPI de-correlation v literárnom korpuse

Zistenie: "De komedianten" (Couperus, 1917) je jediná kniha v 9-knižnom temporálnom korpuse, ktorá má **Weibull $\alpha = 0.994 \pm 0.000$** — štatisticky neodlíšiteľné od memoryless nulového modelu ($\alpha = 1.000 \pm 0.004$). ΔAIC medzi reálnou Weibull / nbinom / geometric je menej ako 4, čo je v Kassovej škále "slabá dôkazná sila" — t.j. geometric je rovnako dobrý ako Weibull. Zároveň je to jediná Couperusova kniha z troch, kde Weibull **nie je** AIC víťaz (predtým Eline Vere a Langs Ijnen → Weibull, teraz → nbinom/geometric).

Čo robí Kulig/Stanisz: fitujú Weibull na **agregovaný** korpus (desiatky kníh spolu) a reportujú globálne $\alpha \approx 1.5$. Nikdy nepozerajú na **jednotlivé knihy** ani na **temporálne drifts** v rámci jedného autora. Takúto lokalizovanú stratu pamäte teda nemohli objaviť — aj keby bola v ich dátach, rozpustili by ju v priemere.

Čo z toho robíme: fenomén interpretujeme ako **fázový prechod v autorovom štýle**. Couperus má dokumentované prerušenie písania medzi 1915 a 1917 (prechod od psychologických romanov k dialóg-ťažkým hrám ako *De komedianten*). Tá istá kniha je **jediná v korpuse, ktorá má tiež najnižšiu Weibull $\beta = 3.70$** (priemerná dĺžka medzi interpunkciami) — syntakticky staccato štýl. Tri nezávislé metriky ($\alpha \rightarrow 1$, $\beta \downarrow$, AIC víťaz zmenený) potvrdzujú rovnaký jav.

Prečo je to publikovateľné: v literatúre o punct-statistics sa nikto nezaobrá **vnútro-autorskou temporálnou de-correlation** na úrovni α . Najbližšie (Altmann et al. 2009) skúma žánrové rozdiely v rovnakej knihe, nie kariérny drift. Kuligovský rámec tu naše dáta rozširujú.

Kandidáti na obrázky: [_baseline/kulig_ipi_baseline_alpha.png](#) (posledný stĺpec vpravo — real splýva s nulom), [_bootstrap/weibull_drift_with_ci.png](#) (Couperusov riadok — dramatický pokles).

13.2 Cross-metric konvergencia: monofraktalita $\leftrightarrow$ memoryless IPI u NL Couperusa

Zistenie: Nizozemský korpus má v MFDFA $\Delta\alpha = 0.58$ (najmenej zo všetkých troch jazykov — en má 2.47, de 2.63). Najnižšia $\Delta\alpha$ znamená **najmenšiu multifraktalitu**, teda najhomogénnejšiu štruktúru dĺžok viet. **Nezávisle** (iná metrika, iná škála, iné dáta) Couperus neskorý má Weibull $\alpha \rightarrow 1$, t.j. **najmenšiu pamäť v IPI**.

Hypotéza: oba tieto javy sú prejavy toho istého — Couperusov korpus (a nl ako celok v našom vzorke) má **slabšiu dlhodobú korelačnú štruktúru** než en/de. Monofraktalita ($\Delta\alpha$ nízke) a memoryless IPI ($\alpha \approx 1$) sú **dva pohľady na rovnaký podklad**: v multifraktálnej reči sú to dve rôzne škály ale rovnaký fyzikálny jav.

Čo robí Kulig/Stanisz: MFDFA a Weibull fitovanie majú ako **paralelné, nekorelované** metriky. Nikto neukazuje formálny vzťah medzi $\Delta\alpha$ (MFDFA) a Weibull α (IPI).

Čo z toho robíme: navrhnuť vzťah — ak máme viacero kníh v ďalšej iterácii, urobiť scatter $\Delta\alpha$ vs Weibull α a ukázať, či existuje korelácia. To je konkrétny empirický príspevok nad rámec replikácie.

Riziko: iba dva jazyky (en/de) s $\Delta\alpha > 2$ a jeden (nl) s nízkym $\Delta\alpha$ je **slabé n na formálnu koreláciu**. Treba to prezentovať ako "observation + hypothesis", nie "finding". Úprimnejšie aj bezpečnejšie pre obhajobu.

13.3 Lognormal ako primárny model pre Dickensa — priamy contradiction voči Weibull-univerzalite

Zistenie: Všetky tri Dickensove knihy (1836, 1850, 1865) majú ako AIC víťaza **lognormal**, nie Weibull. Δ AIC rozdiel je od 1 170 (David Copperfield) po 6 578 (Pickwick Papers) — **extrémne silná** dôkazná sila pre lognormal. Weibull má rank 2–3 vo všetkých prípadoch. U Fontaneho víťazí **nbinom** systematicky (tri z troch). U Couperusa víťazí Weibull, no potom stráca v 1917. **Celkovo:** Weibull je AIC víťaz iba v 2/9 prípadov (obe rané Couperusove knihy). Pre 7/9 je dominantný iný model.

Čo hovorí Kulig/Stanisz: Weibull je univerzálny model IPI s globálnym $\alpha \approx 1.5$, fit kvalita je "dobrá" (neuvádza sa konkrétne AIC).

Čo z toho robíme: formulovať priamu výhradu — **Weibull nie je univerzálny**. Pre každého autora dominuje iný model a dokonca pre toho istého autora sa dominantný model mení v čase. Toto spochybňuje univerzalistický claim v prospech **autor-závislých** modelov. Použiť formuláciu typu: "*Kulig's universal Weibull claim does not survive per-author AIC comparison — three authors show three different dominant models, and two of them switch models across career.*" V abstrakte práce toto vystúpiť ako **nie len ďalší Kulig replikát, ale priama empirická výhrada**.

Prečo je to bezpečné: nevyžaduje žiadne nové výpočty, stačí interpretovať AIC tabuľku [_aic/model_comparison.csv](#) ktorú už máme. Riziko: oponentka sa spýta "prečo Kulig nemá AIC?" — odpoveď: Kulig nefitoval alternatívy, len Weibull; my fitujeme všetky štyri a porovnávame formálnym kritériom, čo je **metodologicky prísnejšie**.

13.4 Markov-synth rehabilituje "naivný" model — výhrada voči BA/DM preferencii

Zistenie: Pri evaluácii generatívnych sieťových modelov (Sekcia 8 — Barabási–Albert, Dorogovtsev–Mendes, Markov-synthetic, Shuffled) je jediný model, ktorý sa **približuje reálnemu clusteringu** $C \approx 0.41$, Markov-synthetic ($C \approx 0.40$). BA stráca na $C = 0.01$ (rozdiel 41×), DM je naopak **príliš** klastrovaný na $C \approx 0.74$. Shuffled baseline dáva $C \approx 0.43$ — takmer identicky s reálnym.

Čo hovorí konsenzus (Ferrer-i-Cancho & Solé 2001, Sole et al. 2010): sieť prirodzeného jazyka je *preferential attachment* typu BA, pričom clustering a skále-volnosť vyplývajú z *growth + preference*. Model je elegantný, teoreticky kompatibilný s Zipfom.

Čo z toho robíme: empiricky ukazujeme, že **rast-models (BA/DM) nie sú potrebné** na vysvetlenie pozorovaného clusteringu. Postačí **lokálny bigram model** (Markov na 2-gramoch) — teda model s **oveľa slabšími** predpokladmi. A "ešte radikálnejšie": náhodné preusporiadanie tokenov (Shuffled) dáva takmer rovnaký clustering ako reálna sieť — čo znamená, že clustering ako metrika **nie je diskriminačná** pre test rúst-modelov (lebo ju zachováva aj shuffling).

Silná forma tvrdenia: *"Empirical clustering of word-adjacency networks is a property of unigram/bigram statistics, not of any growth mechanism. BA-style models are therefore over-parameterized for this phenomenon — simpler local statistics suffice."* To je priama výhrada voči tomu, čo sa v oblasti posledných 20 rokov považuje za štandard.

Riziko: toto je najkontroverznejšie tvrdenie — na obhajobe by oponentúra mohla namietnuť, že clustering nie je jediná metrika a BA vyhráva na iných (napr. degree-distribution exponent). Treba byť opatrný a presne vymedziť: *"na clusteringu a priemernom stupni BA zlyháva, čo znamená že aspoň časť jeho predpovedí je chybná"*, nie *"BA je zbytočný"*.

13.5 Fontaneho "plochý drift" ako metodický výstup (signal/noise test)

Zistenie: Z troch autorov **Fontane** jediný **nemá** štatisticky signifikantný temporálny drift v Weibull (α , β) parametroch — hoci rozdiel medzi 1882 a 1898 je meraný (α rastie z 1.60 na 1.72), **intra-book JSD** (signal/noise baseline) je rovnako veľké. Teda to, čo vyzerá ako drift, je **v rámci vnútroknižného šumu**.

Prečo je to dôležité: bez tohto testu by sme falošne hlásili drift pre všetkých troch autorov. Dickens a Couperus majú signal/noise pomer > 2 (drift je 2× väčší ako šum), Fontane má < 1 . Toto je **metodický príspevok** — ukazujeme, že veľa štúdií (vrátane tých, čo tvrdia "gradual shift in authorial style") pravdepodobne iba detegujú vnútroknižný šum, lebo signal/noise test nikto nerobí.

Čo hovorí literatúra: Stamou 2008, Savoy 2020 a ďalšie authorship-attribution štúdie **nikdy** nekontrolujú vnútroknižný šum ako baseline. Predpokladajú, že rozdiely medzi knihami sú autorské/temporálne, a neoverujú, či nie sú náhodné.

Čo z toho robíme: metodická lekcia v diskusnej sekcii DP. Štyri vety: (a) temporálny drift sa musí kontrolovať proti vnútroknižnému šumu, (b) inak je to false positive, (c) náš dataset Fontaneho ukazuje, že aj "zrejmé" driftы môžu zmiznúť po kontrole, (d) toto by sa malo stať štandardom v Kulig-ovskom prístupe.

13.6 Inšpirácia z ďalších štúdií (na rozšírenie / diskusiu)

Ak by sme chceli ísť ďalej a ťahať nový uhol z literatúry:

- **Altmann, Pierrehumbert & Motter (2009)** — "Beyond word frequency: bursts, lulls, and scaling" — ukazujú, že slová majú bursty s power-law inter-arrival times. Obdoba pre interpunkciu: majú aj punct marks *burstiness* nad rámec Weibullu? Metrika: **Goh-Barabási B** (burstiness coefficient) = $(\sigma - \mu) / (\sigma + \mu)$. Ľahko sa doplní — už máme IPI vektory.
- **Serrano, Flammini & Menczer (2009)** — heavy tails vs. Zipf u ranks. Pre naše dáta: korelácia medzi Zipf α a Weibull α per kniha. Ak je korelácia, je to nový vzťah medzi **slovnou frekvenciou a interpunkčnou pamäťou**.
- **Drozd et al. 2016 / Stanis et al. 2019** — "multi-scaling entropy" na znakových sekvenciách. Pre IPI: shannon entropy of IPI distribution → comparable across authors. Jednoduché, ale pre všetkých autorov by sa získalo číselný fingerprint.

Toto sú kandidáty, nie commitment. Ak si vyberieme 1–2, treba ich zrealizovať (každý cca ½–1 deň práce) a zakomponovať.

Zhrnutie — čo ostane ako "fresh contribution" v prípade obhajoby:

1. **Per-book AIC porovnanie 4 modelov** → Weibull univerzalita spochybnená (7/9 iný model)
2. **Kulig-style memoryless baseline test** → dôkaz že $\alpha > 1$ nie je artefakt (8/9)
3. **Couperus-1917 anomália** → prvá dokumentovaná $\alpha \rightarrow 1$ de-correlation u jedného autora
4. **Signal/noise kontrola vnútroknižným JSD** → metodický štandard pre Kulig-ovské štúdie
5. **BA/DM nedostatočné pre clustering, Markov-bigrám postačuje** → výhrada voči preferential-attachment dogme pre jazyk

Tri z piatich (1, 2, 4) sú priame metodologické vylepšenia Kulig/Stanisz prístupu a pre oponenta sú ťažko kritizovateľné — rigoróznější postup. Zvyšné dve (3, 5) sú empirické nálezy, ktoré treba obhájiť interpretáciou.

14. Revízia plotov — kde orezať head / tail, a kde nie

Kontrola všetkých plot priechinkov, či začiatok/chvost skresľuje výsledky:

Plot	Orezanie potrebné?	Zdôvodnenie
network_out_core/plots/degree_pk_*	ÁNO — urobené → improved_plots/degree_cropped/	Head $k < 4$ (finite-size), tail single-count bins.
improved_plots/degree/degree_improved_*	ÁNO — urobené, to isté riešenie	rovnaký dôvod
rankfreq_out_core/plots/rankfreq_*	ÁNO — urobené → improved_plots/rankfreq_cropped/	Prvé ranky mimo ZM lineárnej oblasti, tail hapax legomena.
rankfreq_out_core/zipf_mandelbrot/zipf_mandelbrot_*	NIE (už majú fit-okno zvýraznené)	Fit už používa $r \in [20, 10000]$, plot zobrazuje celý rozsah vedome pre porovnanie.
rankfreq_out_core/mfdfa/mfdfa_hq_*, mfdfa_spectrum_*	NIE	$h(q)$ krivka a $f(\alpha)$ spektrum sú zo svojej podstaty konečné — celý rozsah q je zmysluplný.
rankfreq_out_core/mfdfa/mfdfa_fluctuation_*	Čiastočne	Fit scaling region sa dá zvýrazniť, ale celý rozsah

Plot	Orezanie potrebné?	Zdôvodnenie
		ukazuje tranzíciu. Nechané.
<code>rankfreq_out_core/recurrence_time/burstiness_*</code>	NIE	CV na malom počte symbolov — barplot, nie distribúcia, nemá head/tail.
<code>rankfreq_out_core/recurrence_time/recurrence_ccdf_*</code>	Čiastočne	CCDF sa dá orezať pre exponenciálny fit, ale chvost má význam (bursty symboly). Nechané.
<code>punct_out_core/plots/boxplot_*</code>	NIE	Boxploty — žiadny head/tail artefakt.
<code>temporal_out/temporal_ipi_histogram.png,</code> <code>temporal_ipi_weibull_logy.png</code>	NIE	Celý IPI rozsah je potrebný pre Weibull fit; chvost je kľúčový pre tvar α .

Záver: orezanie má najväčší efekt na **degree** a **rank-frequency** ploty, kde power-law fit je viditeľne ovplyvnený head/tail-om. Všetky ostatné ploty sú buď bez head/tail (boxploty, bar charts) alebo majú fit-okno explicitne zvýraznené v rámci samotnej krivky.

Skript: `scripts/10_improvements/cropped_plots.py` — číta fit-okno z existujúcich `improved_plots/*_logbin_fit_improved.csv`, aplikuje log-bin (50 binov) a orezáva xlim na `[fit_lo, fit_hi]` s ± 0.1 log-unit marginálmi.

15. Otvorené otázky pre konzultáciu

1. **Stačí 80 kníh / jazyk** v hlavnom korpuse a 3 knihy / autor v temporáli, alebo rozšíriť?
2. **Pridať slovanský jazyk** (pre priame porovnanie so Stanisiz et al. 2014 a Kulig et al. 2016)?
3. Držať sa **Weibullu** ako hlavného modelu IPI napriek AIC výsledkom, alebo prijať lognormal/nbinom ako alternatívy?
4. Akceptovateľný **zápis driftu jediným skalárom** (napr. vzdialenosť (α, β) v normalizovanom priestore)?
5. Dať všetky tri jazyky do **temporálneho** obrazu tak, aby bol konzistentný s hlavným korpusom (teraz je temporál len na 9 kníh)?
6. Do finálnej práce ísť s **orezanými** degree/rankfreq plotmi (čisté power-law), alebo s **párom** pôvodný + orezaný (transparentnejšie k metodológii)?